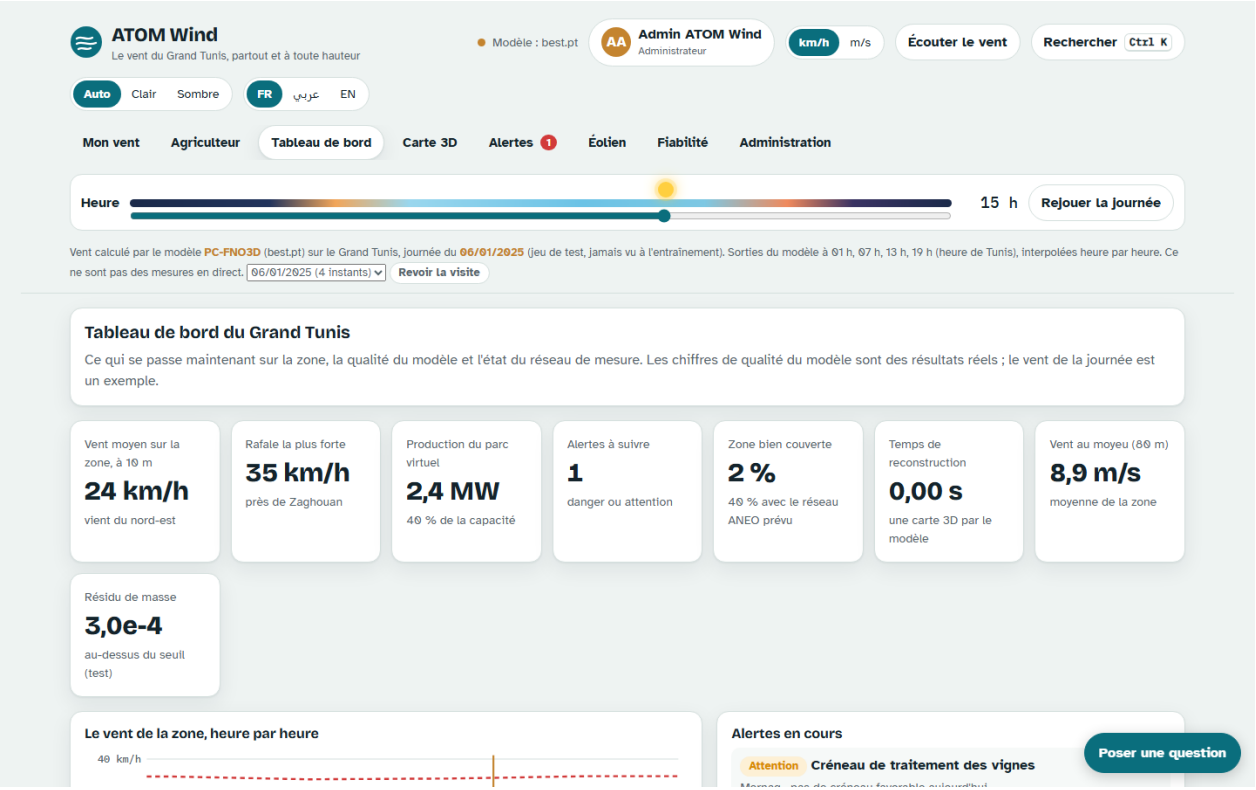
Comprendre le tableau de bord

Rapport fonctionnel et inventaire illustré des interfaces

Projet cloné, démarré et vérifié sur ce poste. Captures réelles du rendu local avec un mini-modèle d’essai.



20 interfaces

8 vues métier ATOM Wind
4 onglets techniques PC-FNO3D
6 parcours et panneaux transversaux
1 documentation API
1 visualiseur d’exports

57 tests ciblés réussis

10 contrôles HTTP/MCP réussis.
Aucune erreur JavaScript non interceptée durant les captures.

Périmètre github.com/ines-rouatbi/pcfno3d - main, commit 36cedc9. Revue du 3 novembre 2026.

Les données de production et les poids entraînés ne sont pas fournis dans le dépôt. Ce rapport décrit le test local ; il n’atteste pas une performance météo en exploitation.

À quoi sert ce dashboard ?

Le produit vise à reconstruire le vent en trois dimensions à partir d'observations de surface et d'un modèle physique et neuronal, puis à rendre ce champ utilisable pour la visualisation, l'agriculture et l'éolien.

Deux interfaces, deux usages

Interface	Public et rôle	Ce qu'elle apporte
ATOM Wind	Grand public, agriculteur, exploitant éolien, administrateur	Lecture métier : quoi faire, où, quand et avec quelle confiance.
PC-FNO3D	Développeur, analyste, équipe modèle	Lecture technique : champ, point, profil, qualité et intégration.
API / MCP / exports	Application partenaire ou agent	Accès programmatique aux calculs et lecture des fichiers exportés.

Parcours de données

Observations → cache de tenseurs → normalisation → PC-FNO3D → volume u / v / w → API / MCP → cartes et indicateurs métier.

Installation de revue : dataset synthétique de six jours et 24 instants (16 train, 4 validation, 4 test) ; grille 4 × 10 × 20, 469 nœuds valides, pas horizontal 100 m, niveaux ASL 25, 50, 100 et 200 m. Entraînement de deux époques sur CPU.

Inventaire des écrans

N°	Interface / écran	Famille	Page
01	PC-FNO3D - Carte	PC-FNO3D	5
02	PC-FNO3D - Point et profil	PC-FNO3D	6
03	PC-FNO3D - Qualité DSO	PC-FNO3D	7
04	PC-FNO3D - Intégration	PC-FNO3D	9
05	ATOM Wind - Visite guidée	ATOM Wind	10
06	ATOM Wind - Connexion	ATOM Wind	11
07	ATOM Wind - Inscription	ATOM Wind	12
08	ATOM Wind - Mon vent	ATOM Wind	13
09	ATOM Wind - Agriculteur	ATOM Wind	14
10	ATOM Wind - Tableau de bord	ATOM Wind	16
11	ATOM Wind - Carte 3D	ATOM Wind	19
12	ATOM Wind - Alertes	ATOM Wind	20
13	ATOM Wind - Éolien	ATOM Wind	21
14	ATOM Wind - Fiabilité	ATOM Wind	24
15	ATOM Wind - Administration	ATOM Wind	25
16	ATOM Wind - Assistant	ATOM Wind	27
17	ATOM Wind - Recherche	ATOM Wind	28
18	ATOM Wind - Menu du compte	ATOM Wind	29
19	Documentation de l'API	Intégration	30
20	Visualiseur autonome des exports	Exports	31

Ce qui a été vérifié localement

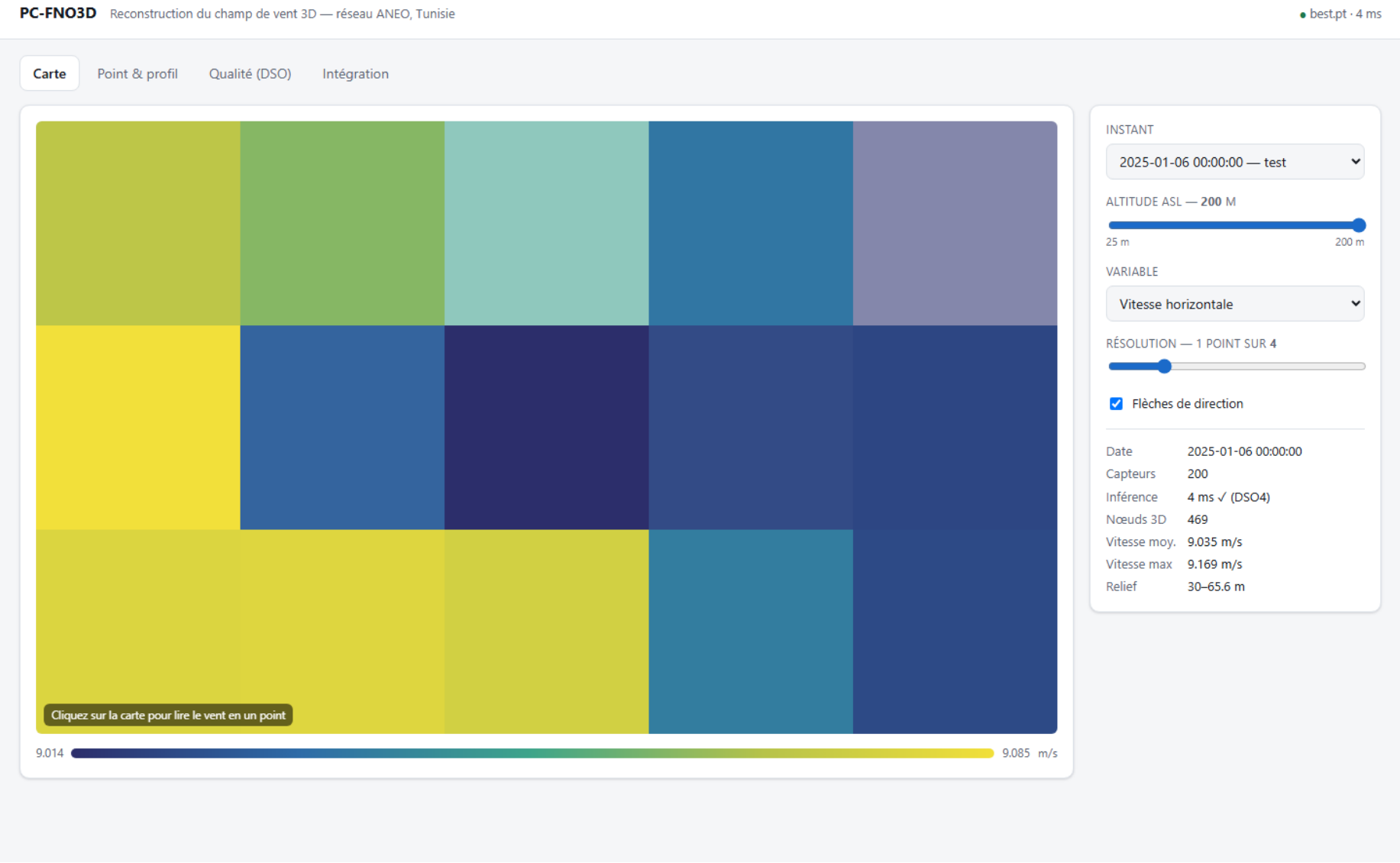
Le pipeline complet s’exécute : génération, cache, contrôle géométrique, entraînement, évaluation, reconstruction 3D et export web. Les prédictions de l’API sont calculées par best.pt, époque 2.

Contrôle	Résultat observé	Interprétation
Tests ciblés	57 / 57 réussis	Interface web, API, MCP et sécurité ; pas un audit de toutes les fonctions métier.
Requêtes	10 / 10 en HTTP 200	Santé, métadonnées, instants, champ, point, profil, DSO, grille ATOM, journées et outils MCP.
DSO1 précision	RMSE globale u : 1,722 ; v : 3,431 m/s	Non conforme ; seuil 0,5 m/s.
DSO2 / DSO3	Masse : 2,97 × 10□⁴ ; rugosité : 0,589	Non conformes aux seuils du test.
DSO4 rapidité	1.36 ms en moyenne	Conforme sur la petite grille CPU ; ne mesure pas le modèle de production.
DSO5 robustesse	RMSE max à 25 % de capteurs : 3,779 m/s	Non conforme ; seuil 0,7 m/s.

Comment lire les captures ATOM Wind

Le front conserve des lieux, un parc virtuel et des chiffres de référence. Le modèle actif est le mini-modèle sans ancrage géographique configuré. Un panneau statique mentionne aussi v9 : ses chiffres ne sont pas une mesure de ce lancement. Les sorties horaires interpolent quatre instants d’une journée de test du 06/01/2025 ; ce ne sont pas des observations en direct.

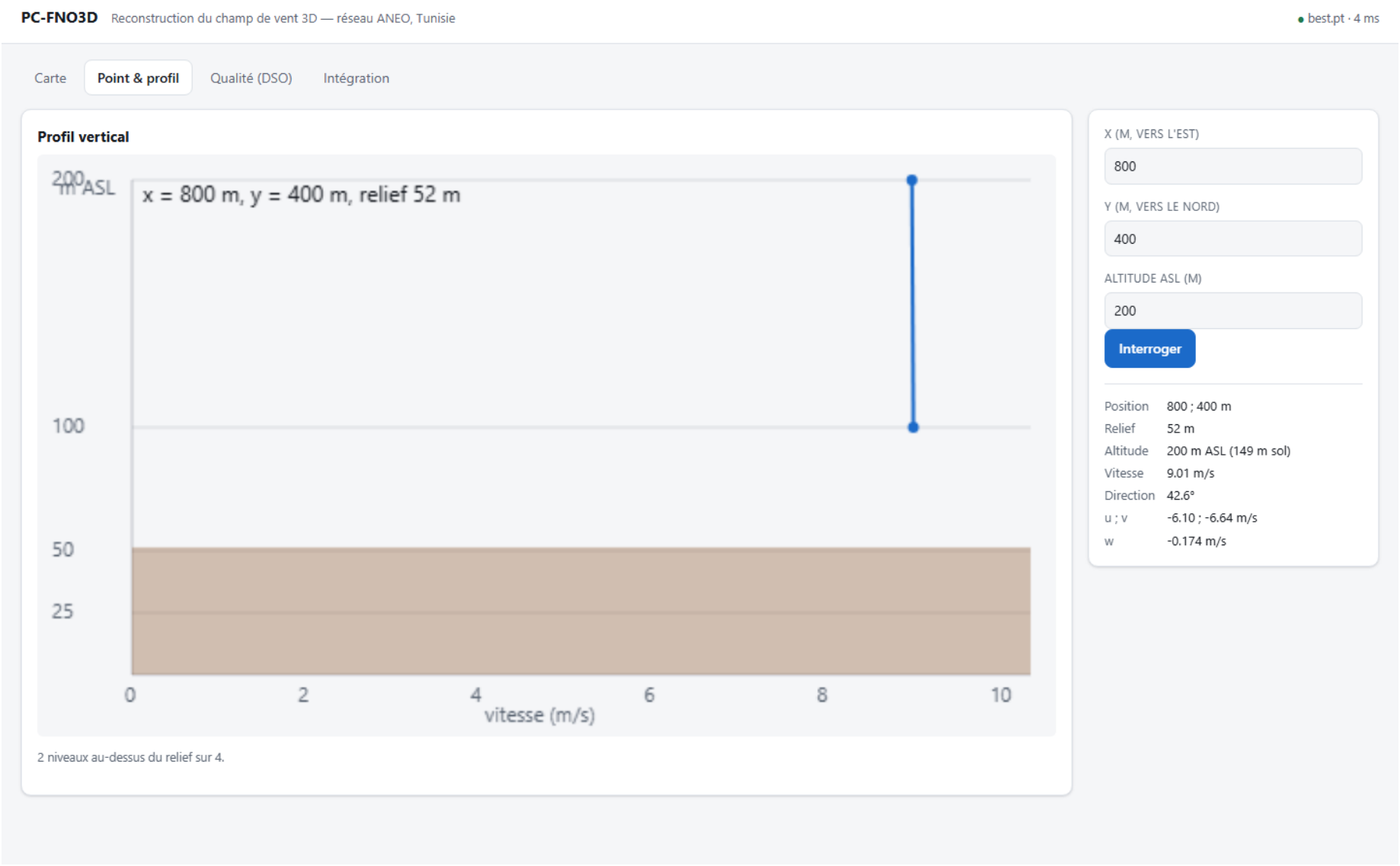
PC-FNO3D - Carte



Usage : Explorer la répartition du vent à un instant et à une altitude. Choix de la composante u/v/w, vitesse ou direction, altitude ASL et résolution ; un clic donne le point.

Lecture : Résultat calculé par best.pt, mini-modèle CPU. Les carrés visibles viennent de la petite grille et de sa décimation.

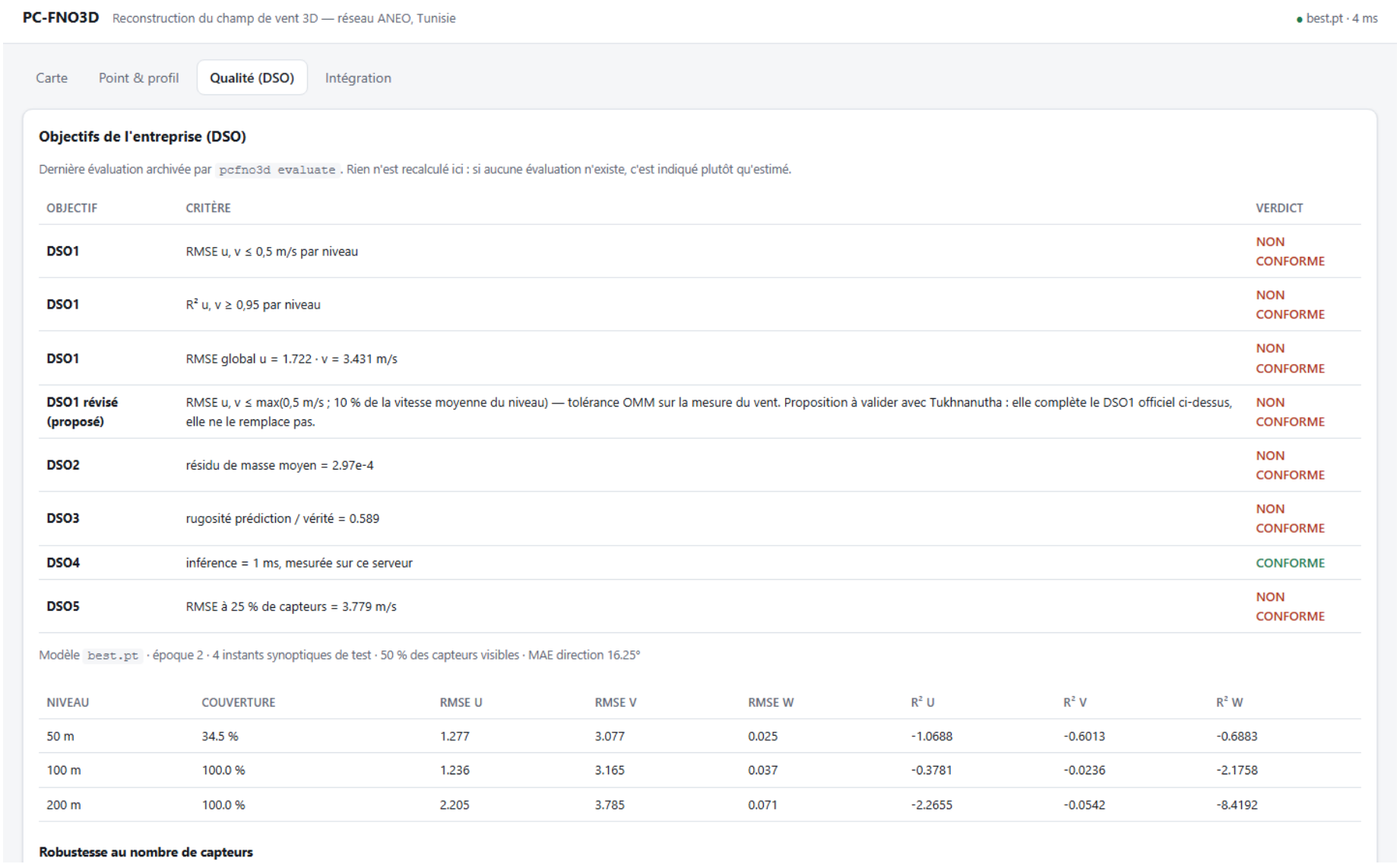
PC-FNO3D - Point et profil



Usage : Lire le vent à une position et comparer ses niveaux verticaux. Coordonnées X/Y en mètres, altitude ASL, vitesse, direction et composantes ; profil au-dessus du relief.

Lecture : Le point affiché a été interrogé. ASL désigne une altitude absolue ; la hauteur au-dessus du sol dépend du relief local.

PC-FNO3D - Qualité DSO



PC-FNO3D Reconstruction du champ de vent 3D — réseau ANEO, Tunisie

● best.pt · 4 ms

Carte | Point & profil | **Qualité (DSO)** | Intégration

Objectifs de l'entreprise (DSO)

Dernière évaluation archivée par `pcfno3d evaluate`. Rien n'est recalculé ici : si aucune évaluation n'existe, c'est indiqué plutôt qu'estimé.

OBJECTIF	CRITÈRE	VERDICT
DSO1	RMSE u, v ≤ 0,5 m/s par niveau	NON CONFORME
DSO1	R^2 u, v ≥ 0,95 par niveau	NON CONFORME
DSO1	RMSE global u = 1.722 · v = 3.431 m/s	NON CONFORME
DSO1 révisé (proposé)	RMSE u, v ≤ max(0,5 m/s ; 10 % de la vitesse moyenne du niveau) — tolérance OMM sur la mesure du vent. Proposition à valider avec Tukhnanutha : elle complète le DSO1 officiel ci-dessus, elle ne le remplace pas.	NON CONFORME
DSO2	résidu de masse moyen = 2.97e-4	NON CONFORME
DSO3	rugosité prédiction / vérité = 0.589	NON CONFORME
DSO4	inférence = 1 ms, mesurée sur ce serveur	CONFORME
DSO5	RMSE à 25 % de capteurs = 3.779 m/s	NON CONFORME

Modèle `best.pt` · époque 2 · 4 instants synoptiques de test · 50 % des capteurs visibles · MAE direction 16.25°

NIVEAU	COUVERTURE	RMSE U	RMSE V	RMSE W	R^2 U	R^2 V	R^2 W
50 m	34.5 %	1.277	3.077	0.025	-1.0688	-0.6013	-0.6883
100 m	100.0 %	1.236	3.165	0.037	-0.3781	-0.0236	-2.1758
200 m	100.0 %	2.205	3.785	0.071	-2.2655	-0.0542	-8.4192

Robustesse au nombre de capteurs

Usage : Vérifier les objectifs DSO : précision, conservation de masse, finesse spatiale, temps de calcul et robustesse aux capteurs manquants.

Lecture : Seul DSO4 passe dans ce test de deux époques. Ce résultat valide le fonctionnement du pipeline, pas la qualité du modèle de production.

PC-FNO3D - Qualité DSO - suite

DSO1	R^2 u, v ≥ 0,95 par niveau	NON CONFORME
DSO1	RMSE global u = 1.722 · v = 3.431 m/s	NON CONFORME
DSO1 révisé (proposé)	RMSE u, v ≤ max(0,5 m/s ; 10 % de la vitesse moyenne du niveau) — tolérance OMM sur la mesure du vent. Proposition à valider avec Tukhnanutha : elle complète le DSO1 officiel ci-dessus, elle ne le remplace pas.	NON CONFORME
DSO2	résidu de masse moyen = 2.97e-4	NON CONFORME
DSO3	rugosité prédiction / vérité = 0.589	NON CONFORME
DSO4	inférence = 1 ms, mesurée sur ce serveur	CONFORME
DSO5	RMSE à 25 % de capteurs = 3.779 m/s	NON CONFORME

Modèle `best.pt` · époque 2 · 4 instants synoptiques de test · 50 % des capteurs visibles · MAE direction 16.25°

NIVEAU	COUVERTURE	RMSE U	RMSE V	RMSE W	R^2 U	R^2 V	R^2 W
50 m	34.5 %	1.277	3.077	0.025	-1.0688	-0.6013	-0.6883
100 m	100.0 %	1.236	3.165	0.037	-0.3781	-0.0236	-2.1758
200 m	100.0 %	2.205	3.785	0.071	-2.2655	-0.0542	-8.4192

Robustesse au nombre de capteurs

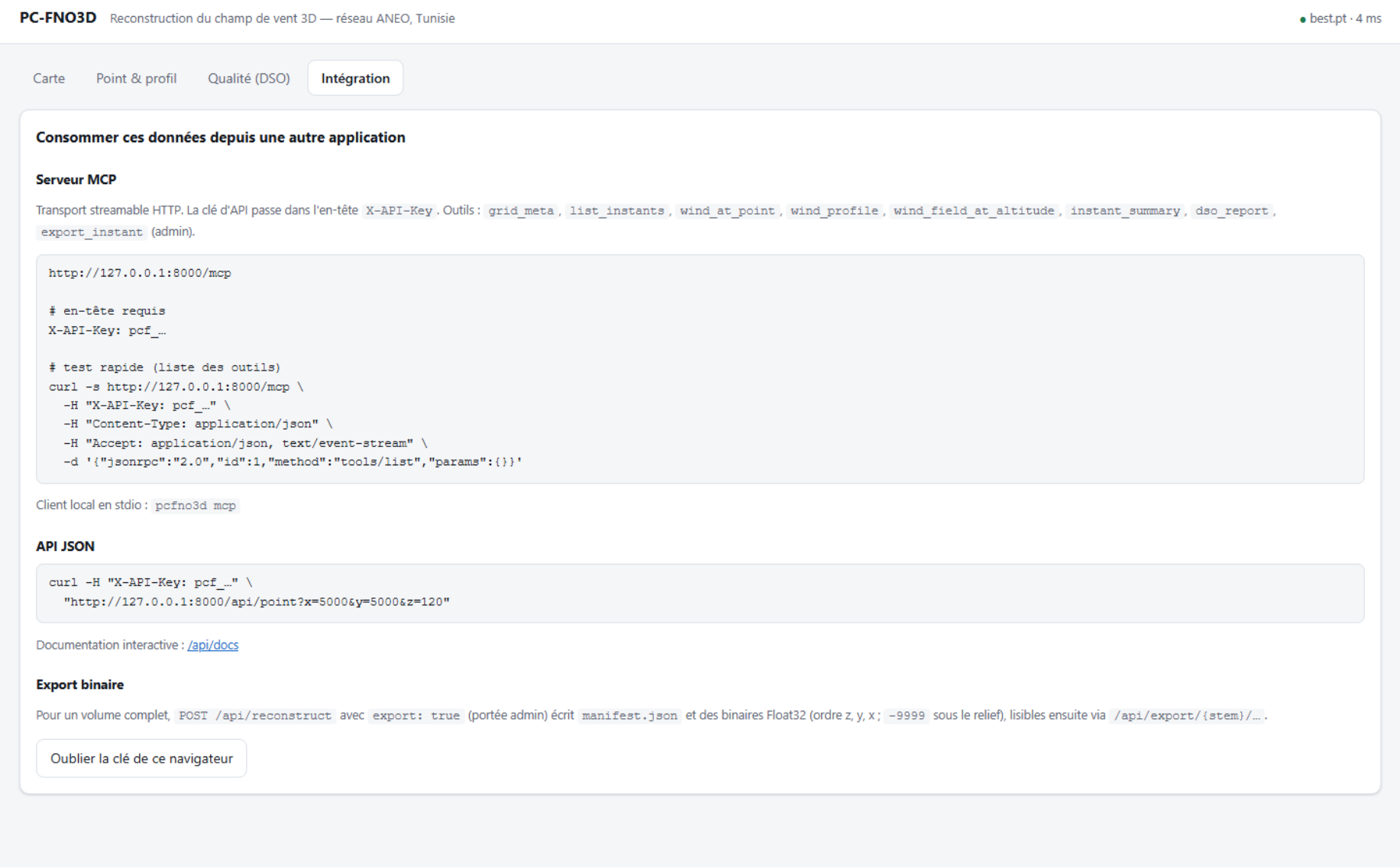
CAPTEURS VISIBLES	RMSE MAX U	RMSE MAX V	R^2 MIN U	R^2 MIN V
10 %	2.201	3.779	-2.2540	-0.5925
25 %	2.201	3.779	-2.2521	-0.5974
50 %	2.233	3.950	-2.3468	-0.5875
100 %	2.234	3.931	-2.3525	-0.5776

L'erreur devrait baisser quand on ajoute des capteurs. Si 100 % fait moins bien que 50 %, le modèle n'a presque jamais vu tous les capteurs à l'entraînement — c'est ce que corrige `mask.p_full` en v8.

Suite réelle de la page après défilement. La capture intégrale est fournie dans les PNG et dans l'archive.

Seul DSO4 passe dans ce test de deux époques. Ce résultat valide le fonctionnement du pipeline, pas la qualité du modèle de production.

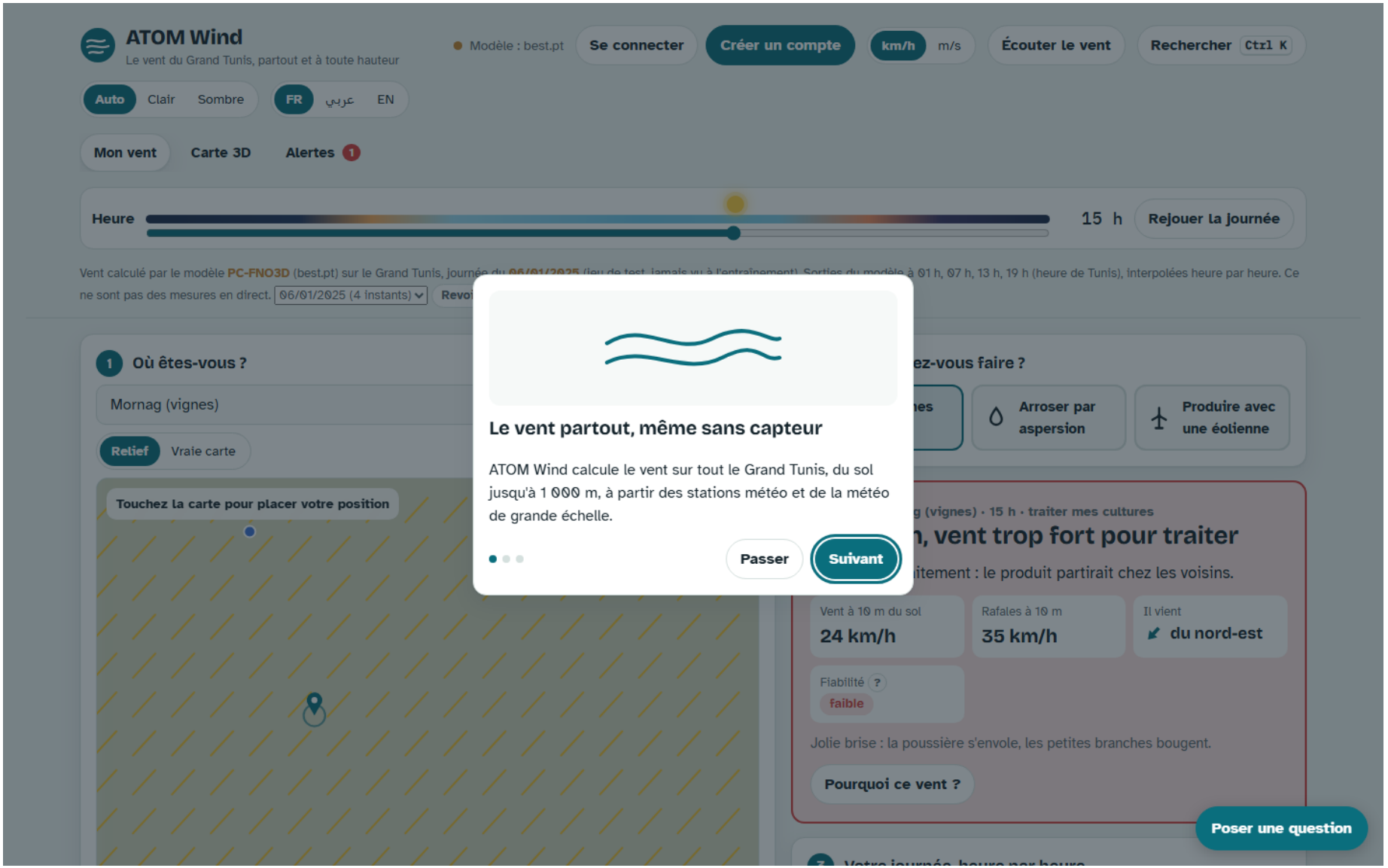
PC-FNO3D - Intégration



Usage : Brancher un logiciel ou un agent au modèle. Adresses de l'API et du MCP, exemples de requêtes et conventions de données ; documentation sur /api/docs.

Lecture : Le serveur répond ici uniquement sur la boucle locale. La liste des outils MCP a été obtenue avec succès.

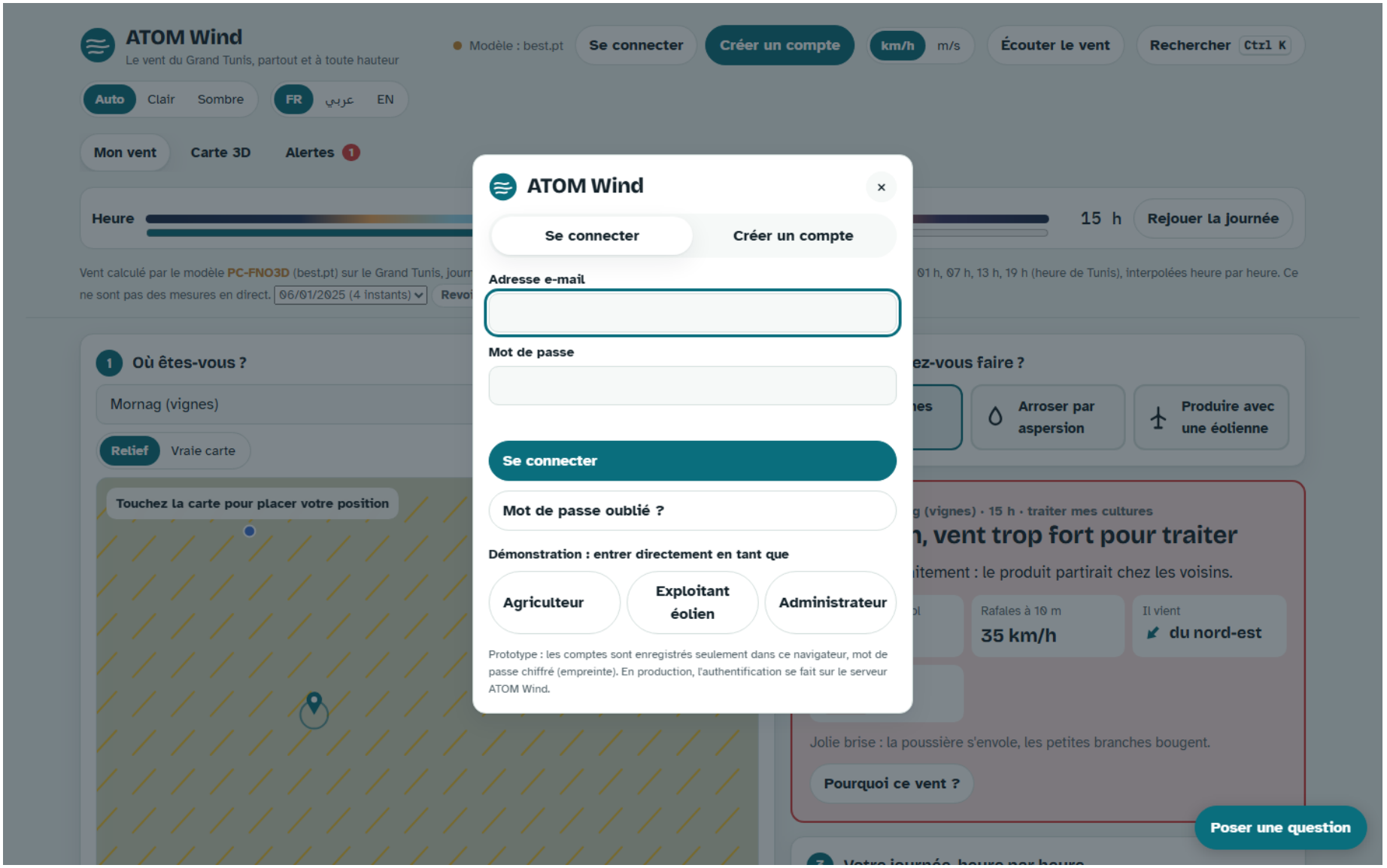
ATOM Wind - Visite guidée



Usage : Présenter le service et guider une première utilisation : reconstruction entre les capteurs, activités, fiabilité et vues du produit.

Lecture : La visite décrit l'objectif du produit. Elle ne démontre pas que le dataset ou les poids de production sont présents sur cette machine.

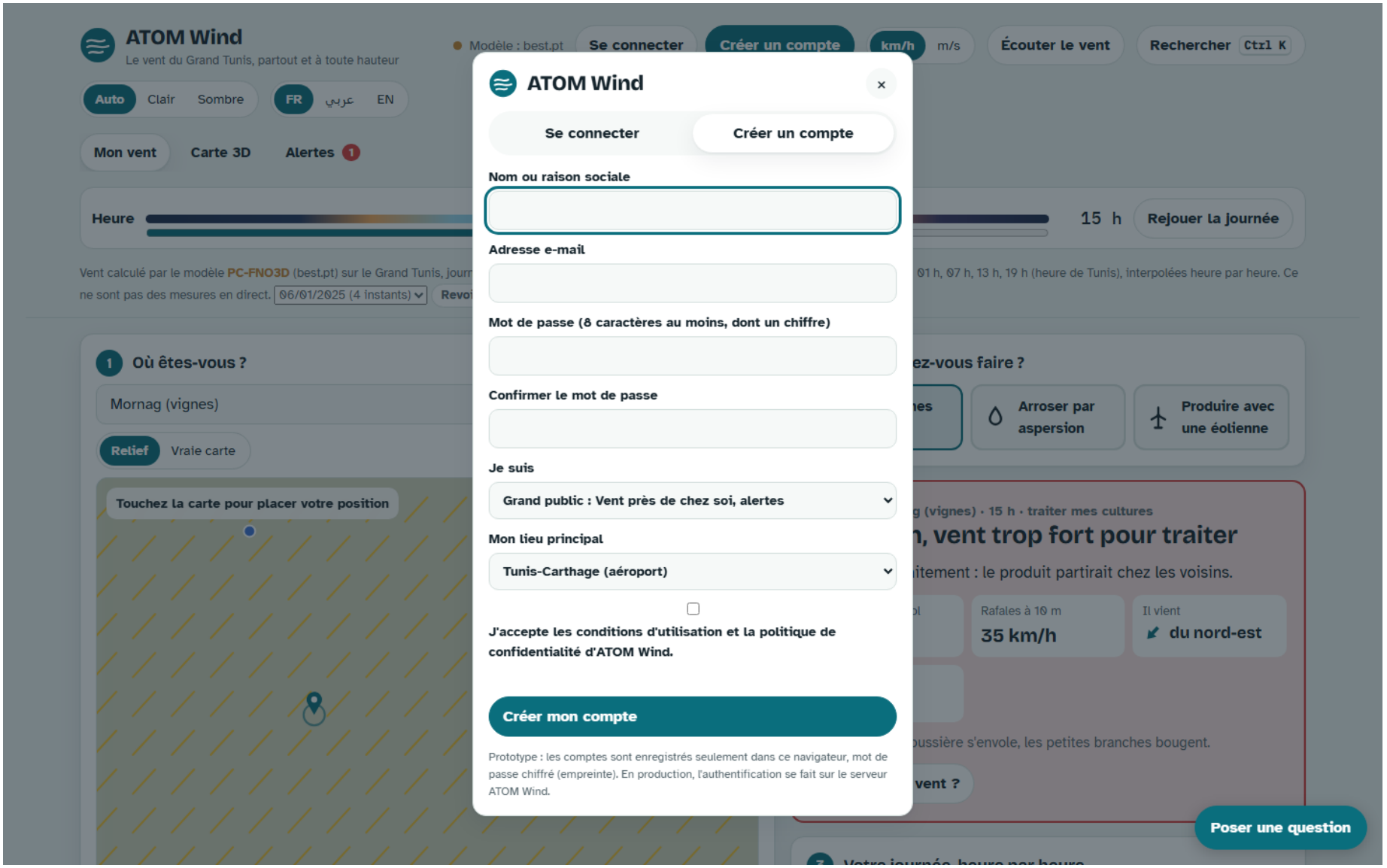
ATOM Wind - Connexion



Usage : Accéder aux espaces selon le rôle. Formulaire de connexion et entrées de démonstration : agriculteur, exploitant éolien et administrateur.

Lecture : Les captures suivantes utilisent le profil Administrateur de démonstration dans un navigateur de test isolé.

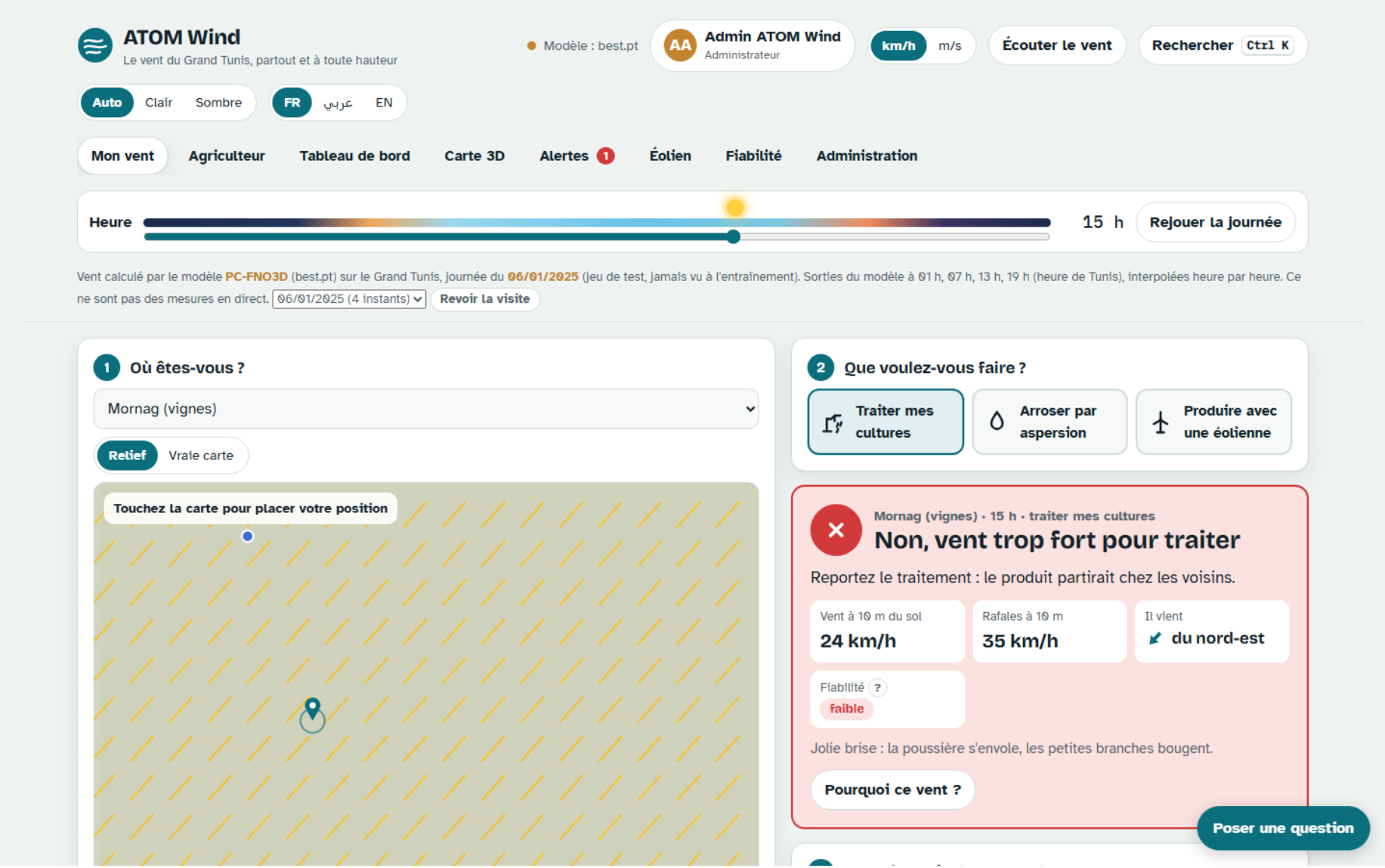
ATOM Wind - Inscription



Usage : Présenter la demande d'accès : nom, identifiants et profil. L'espace éolien est présenté comme soumis à validation par l'équipe.

Lecture : Formulaire ouvert pour la capture uniquement : aucune inscription soumise et aucun compte réel créé.

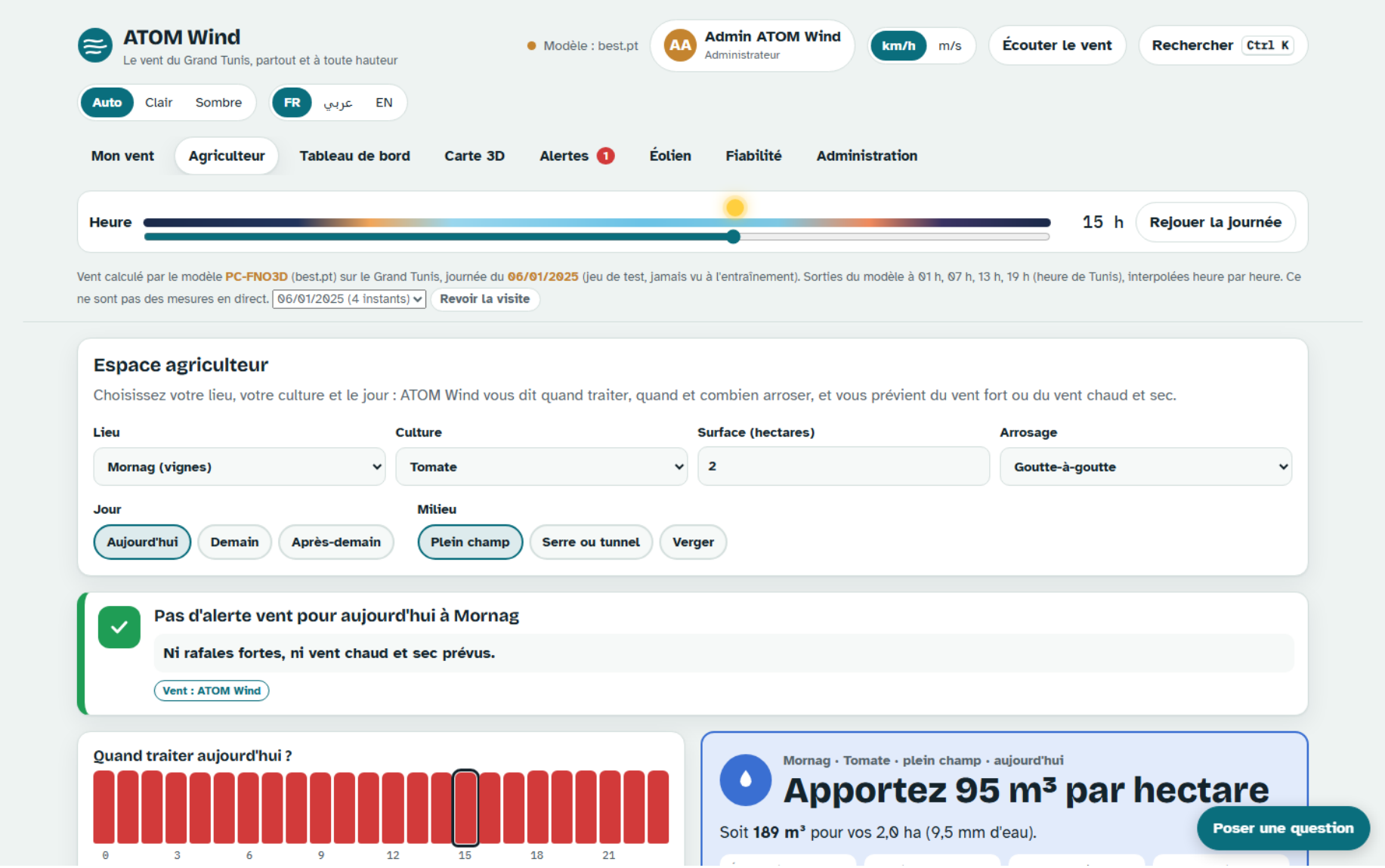
ATOM Wind - Mon vent



Usage : Transformer le vent local en réponse pour une activité. Lieu, carte, traitement des cultures, aspersion ou éolienne ; verdict, rafales, direction et créneaux.

Lecture : Le front consomme le mini-modèle local. Les villes et recommandations ne représentent pas une météo réelle validée.

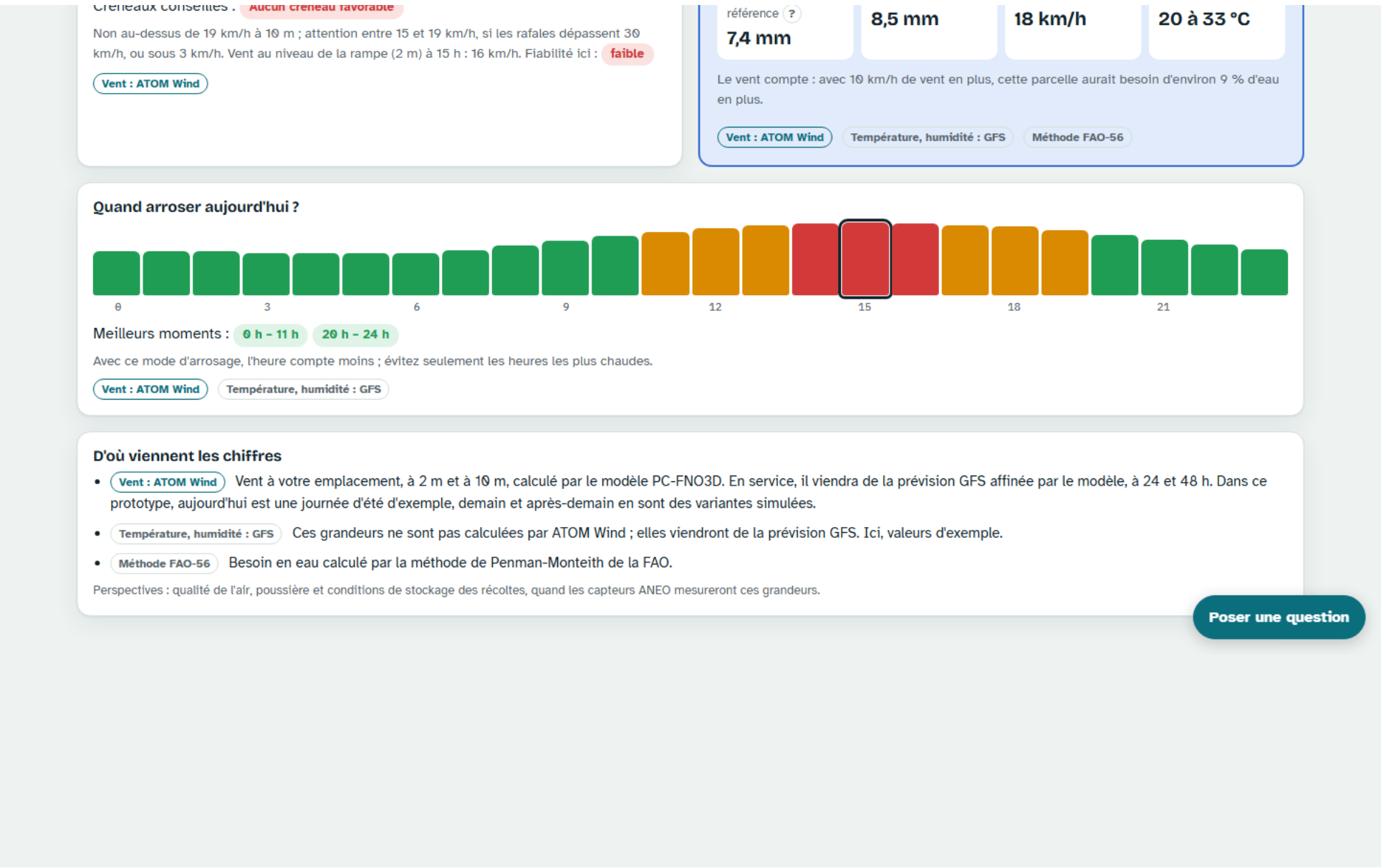
ATOM Wind - Agriculteur



Usage : Organiser les travaux agricoles : lieu, culture, jour, fenêtres de traitement, irrigation et risque de vent chaud et sec.

Lecture : Hors temps réel, demain et après-demain restent des variantes d'exemple. Les conseils ne sont pas validés agronomiquement dans cette revue.

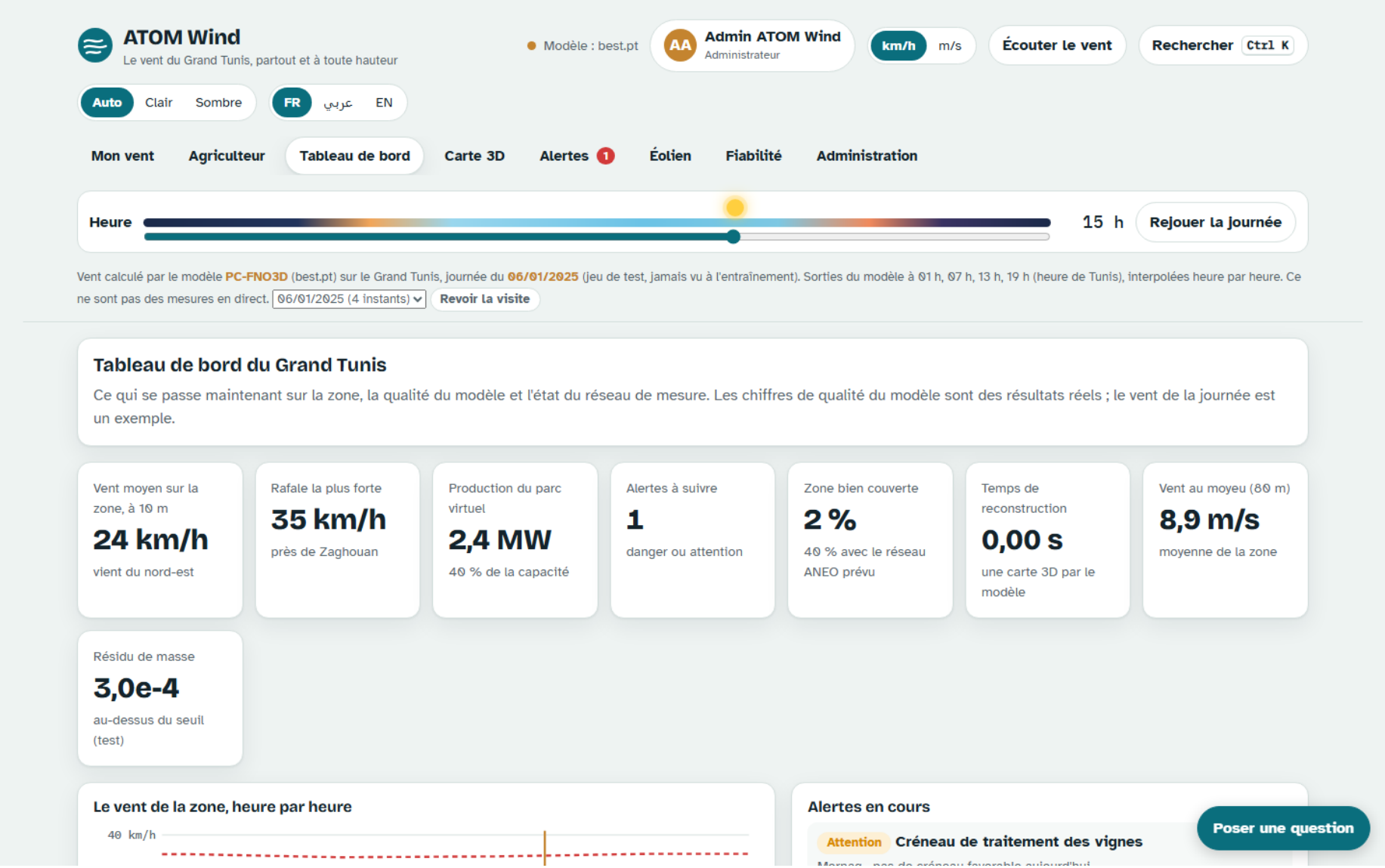
ATOM Wind - Agriculteur - suite



Suite réelle de la page après défilement. La capture intégrale est fournie dans les PNG et dans l’archive.

Hors temps réel, demain et après-demain restent des variantes d’exemple. Les conseils ne sont pas validés agronomiquement dans cette revue.

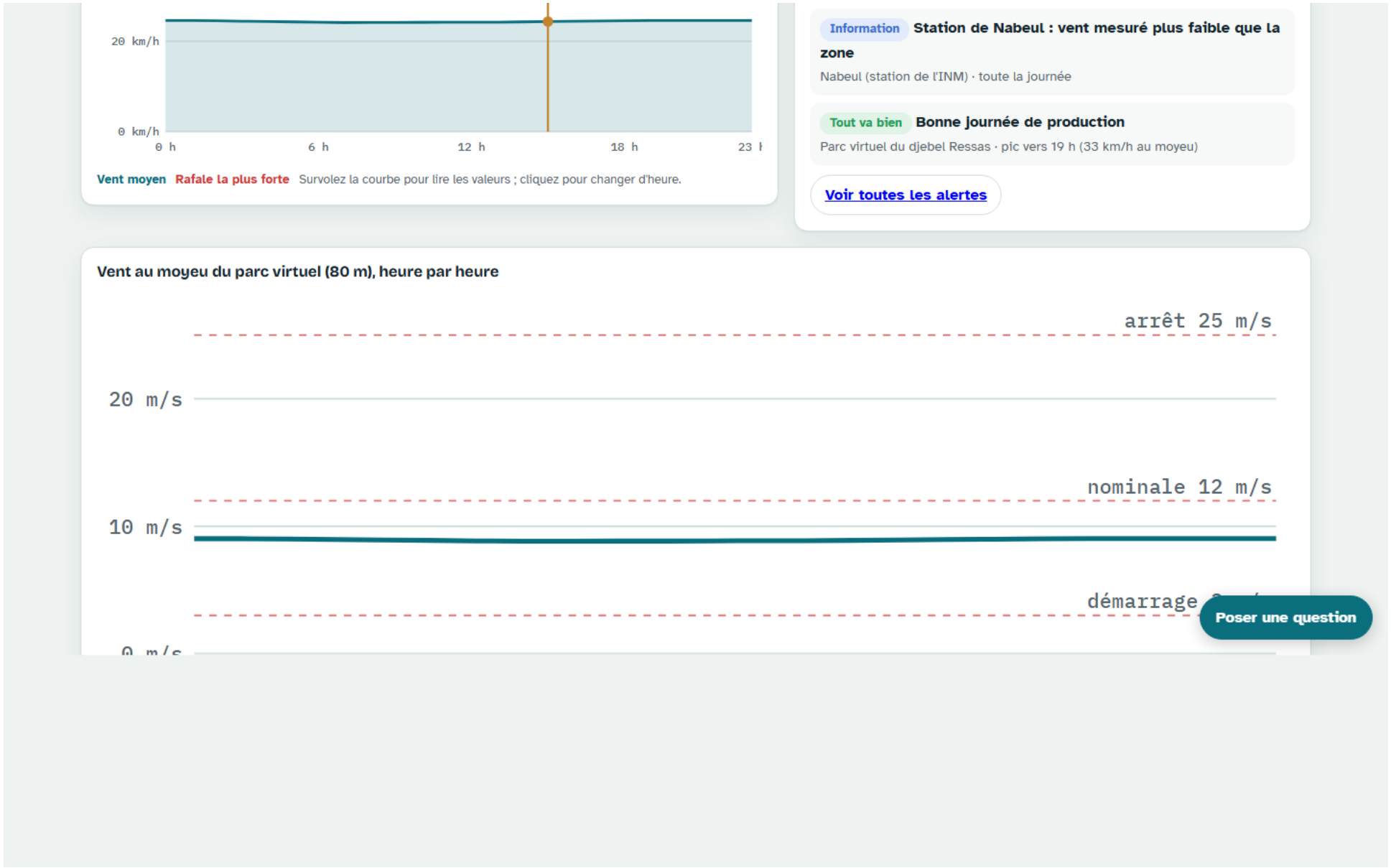
ATOM Wind - Tableau de bord



Usage : Synthétiser l'exploitation : vent moyen, rafale, production virtuelle, alertes, couverture, durée, résidu de masse, courbe horaire et réseau.

Lecture : Le panneau de qualité contient aussi des valeurs de référence intégrées au front. Elles ne décrivent pas toutes le best.pt local de deux époques.

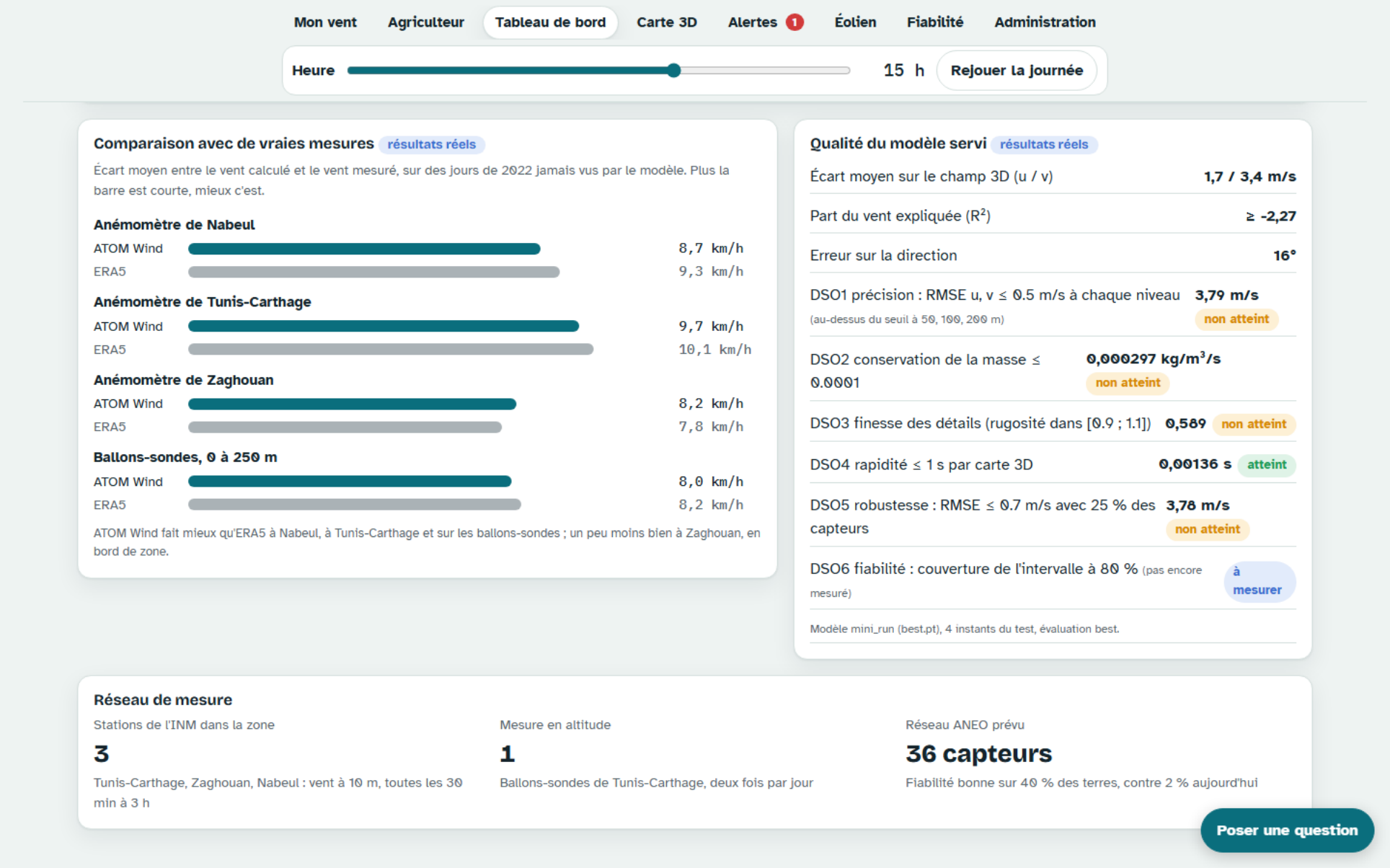
ATOM Wind - Tableau de bord - suite



Suite réelle de la page après défilement. La capture intégrale est fournie dans les PNG et dans l'archive.

Le panneau de qualité contient aussi des valeurs de référence intégrées au front. Elles ne décrivent pas toutes le best.pt local de deux époques.

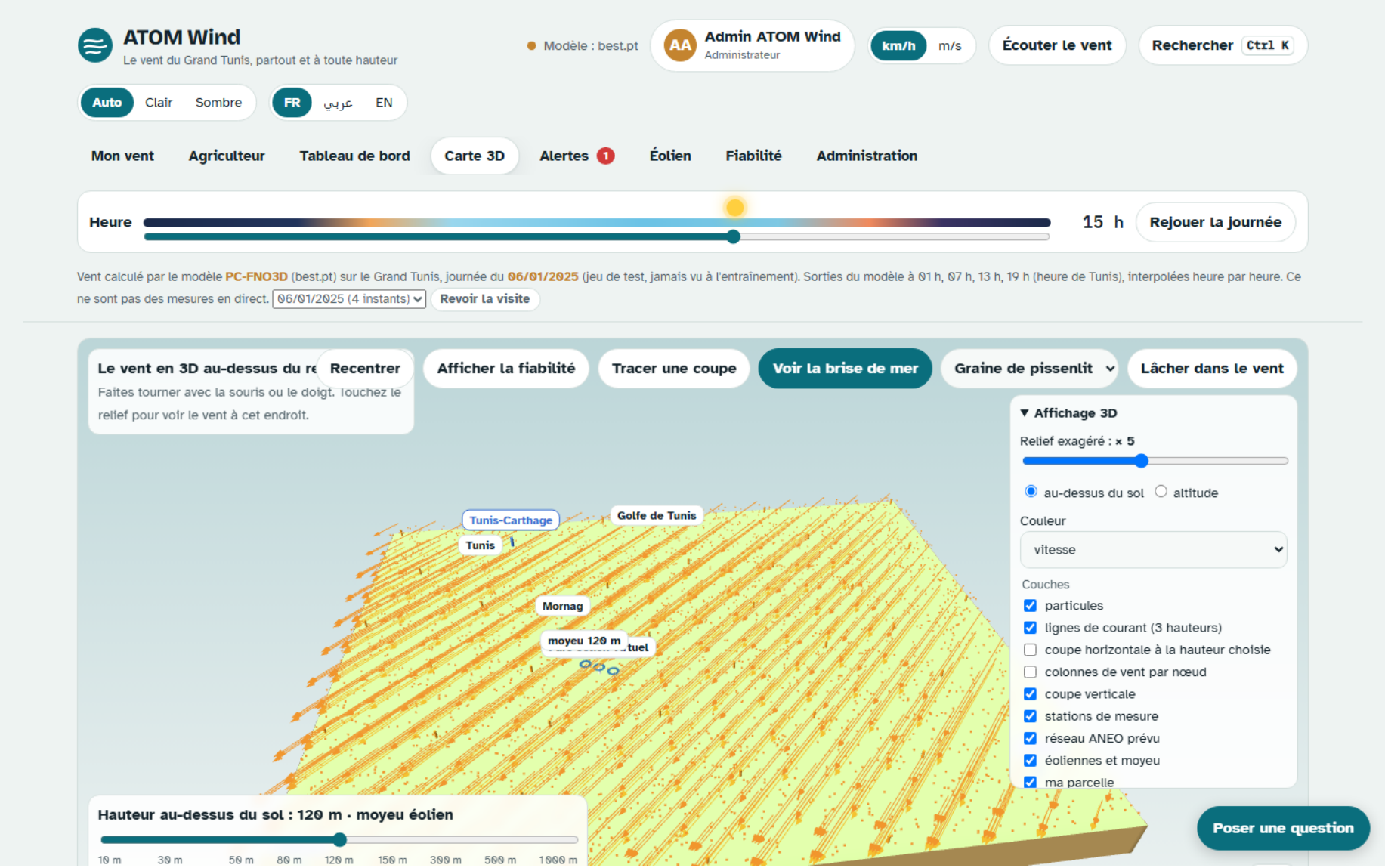
ATOM Wind - Tableau de bord - suite



Suite réelle de la page après défilement. La capture intégrale est fournie dans les PNG et dans l'archive.

Le panneau de qualité contient aussi des valeurs de référence intégrées au front. Elles ne décrivent pas toutes le best.pt local de deux époques.

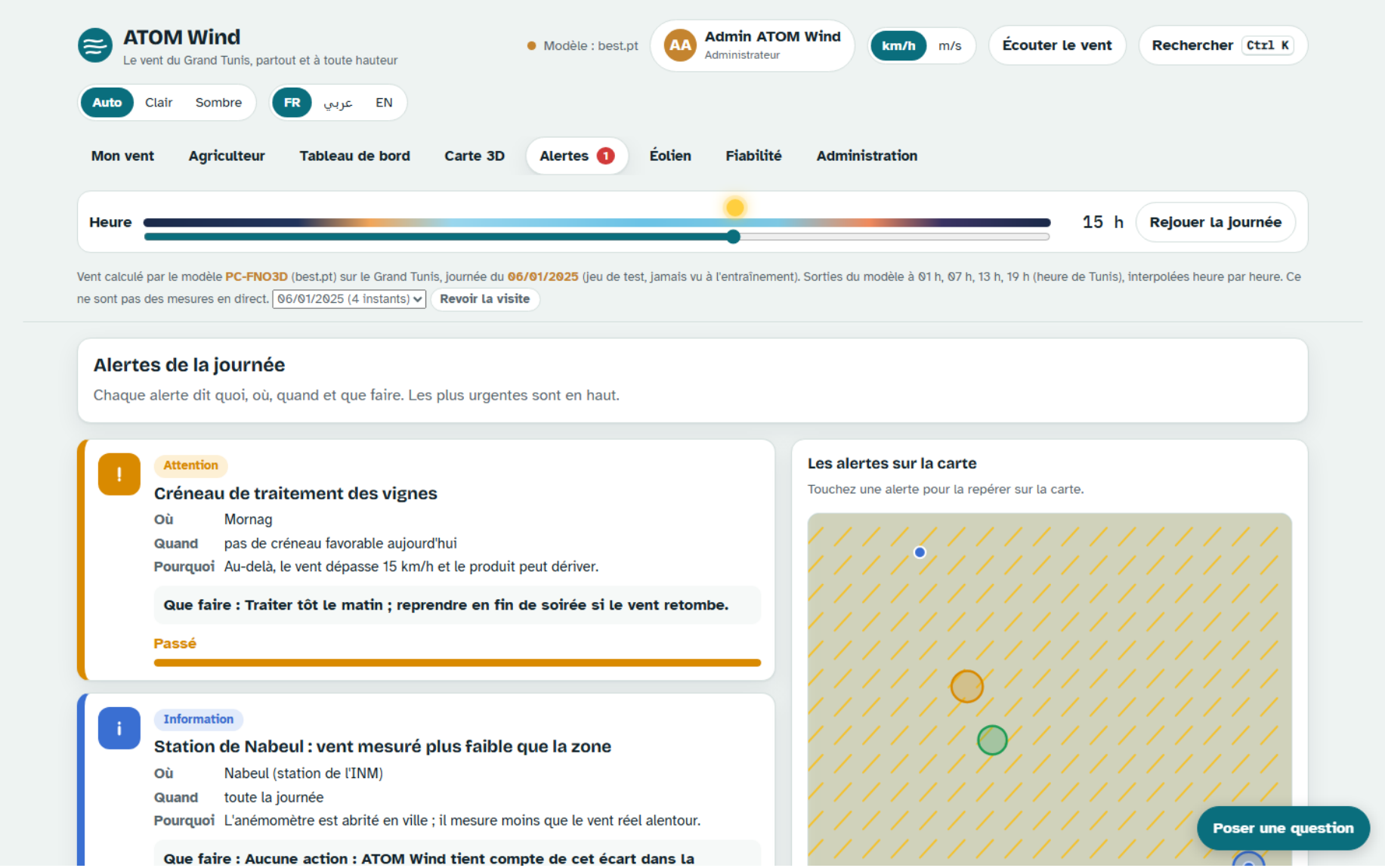
ATOM Wind - Carte 3D



Usage : Comprendre le déplacement de l'air au-dessus du relief : navigation 3D, hauteur, couleurs, particules, lignes de courant, stations, éoliennes et coupes.

Lecture : Le rendu WebGL fonctionne. Le curseur jusqu'à 1 000 m ne signifie pas que le mini-modèle (25 à 200 m ASL) est validé à ces hauteurs.

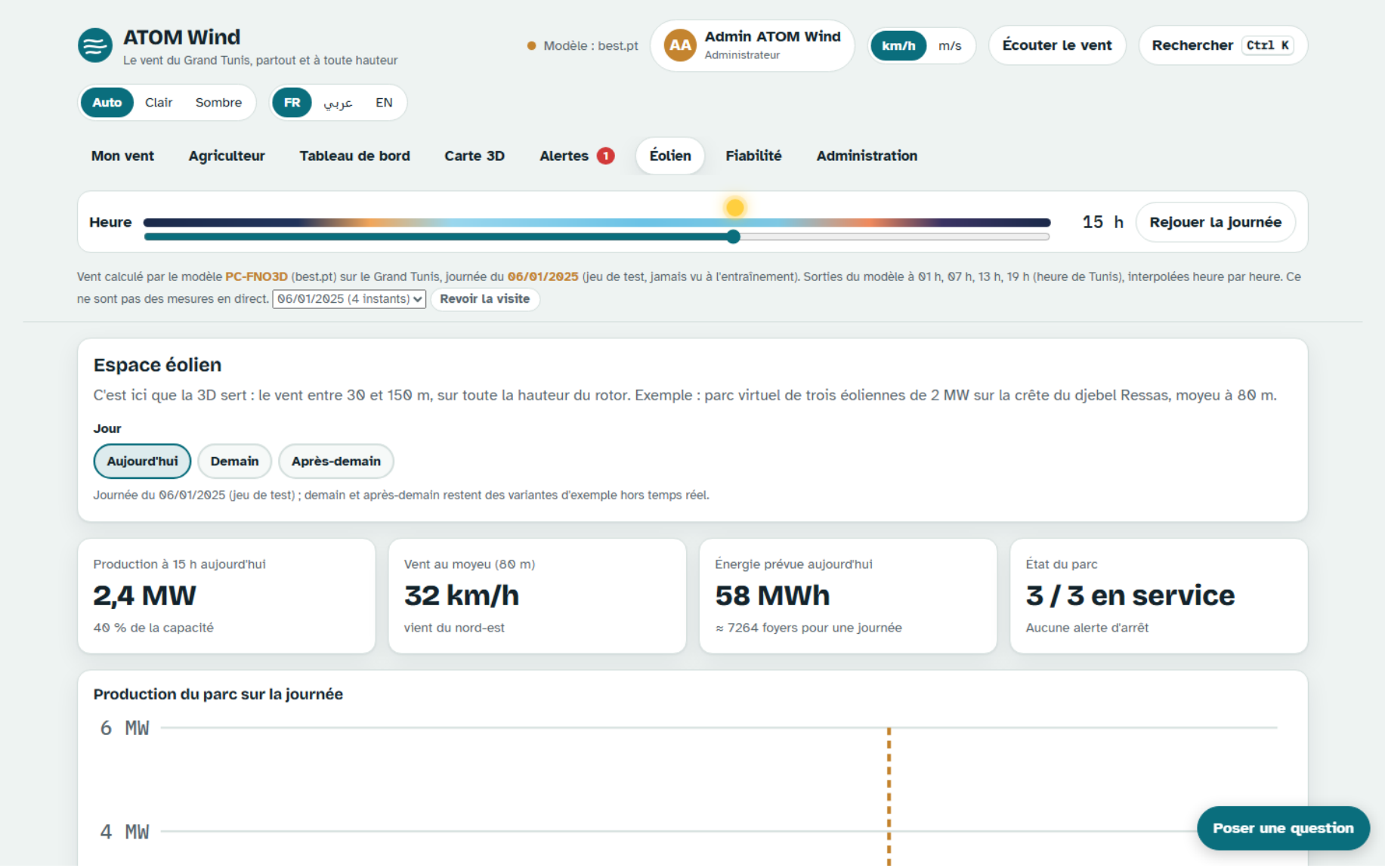
ATOM Wind - Alertes



Usage : Localiser les situations qui demandent une action : quoi, où, quand, cause et recommandation ; carte et formulaire d'alerte par activité et canal.

Lecture : L'envoi SMS/WhatsApp est présenté comme simulé. La capture ne prouve ni un envoi réel ni une détection validée en production.

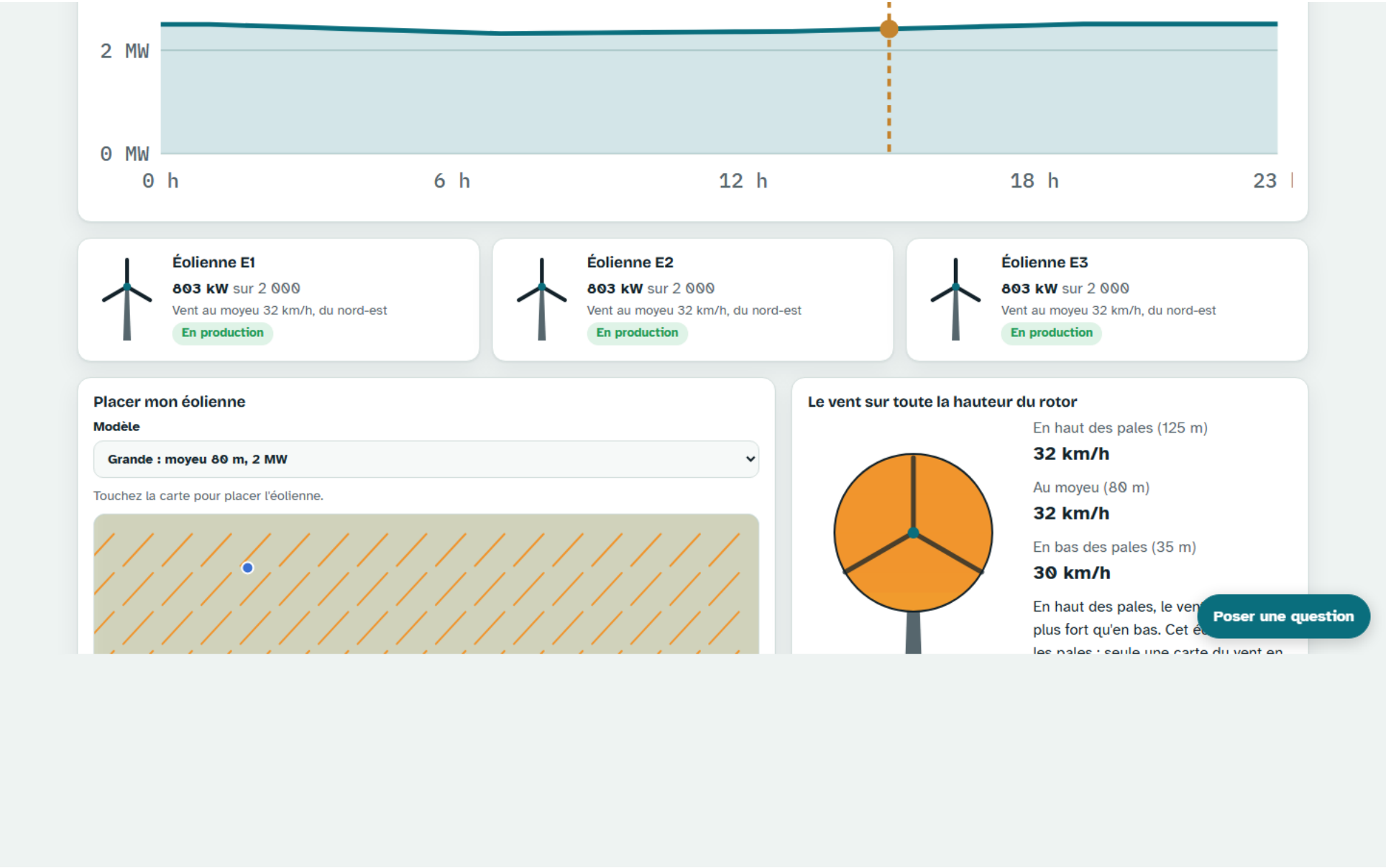
ATOM Wind - Éolien



Usage : Relier le vent en altitude à l'énergie : production virtuelle, courbe de la journée, turbines, profil du rotor, rose des vents, placement et carte de gisement.

Lecture : Le parc est virtuel. Ces estimations ne sont pas une production mesurée et ne remplacent pas une étude de site.

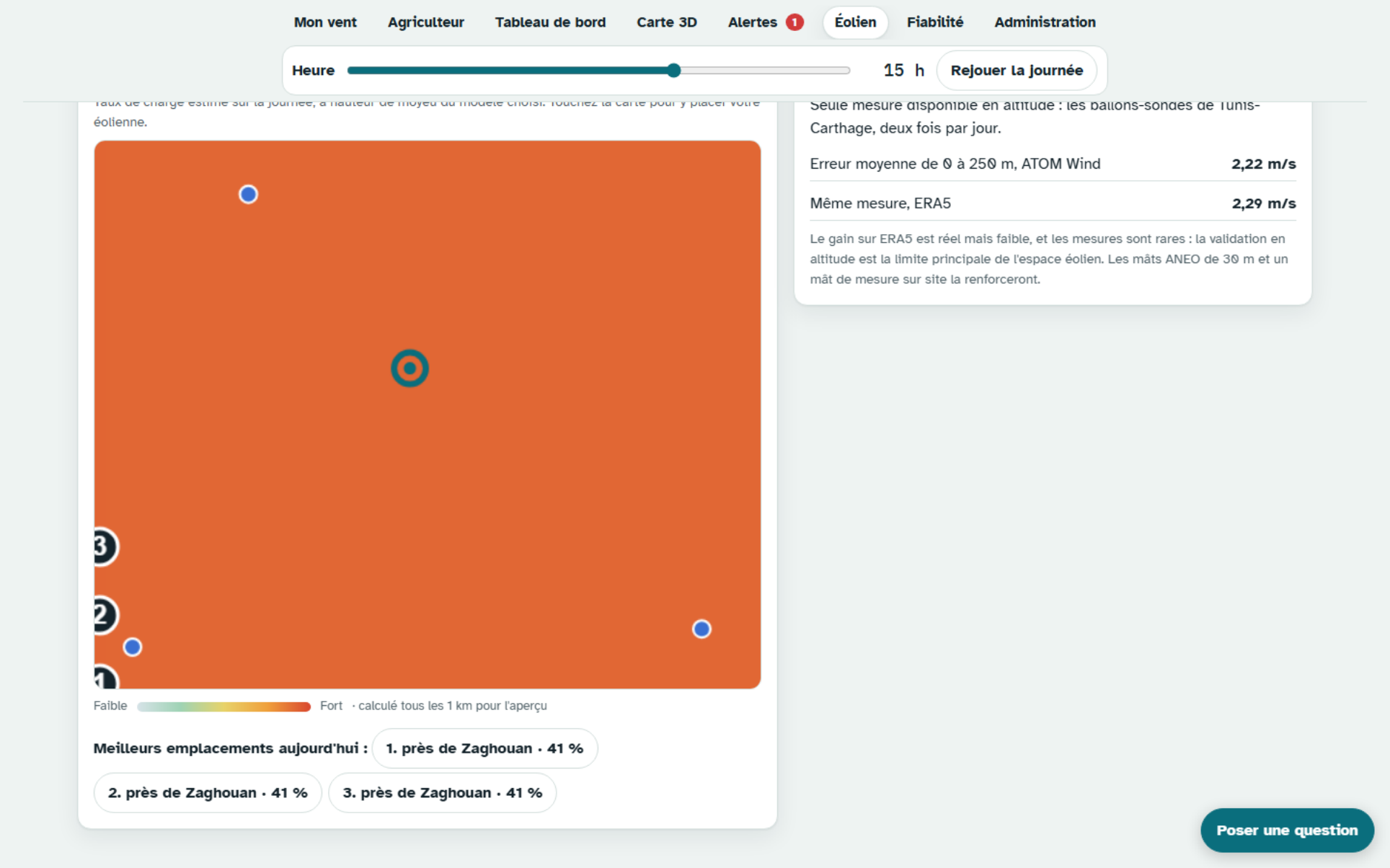
ATOM Wind - Éolien - suite



Suite réelle de la page après défilement. La capture intégrale est fournie dans les PNG et dans l'archive.

Le parc est virtuel. Ces estimations ne sont pas une production mesurée et ne remplacent pas une étude de site.

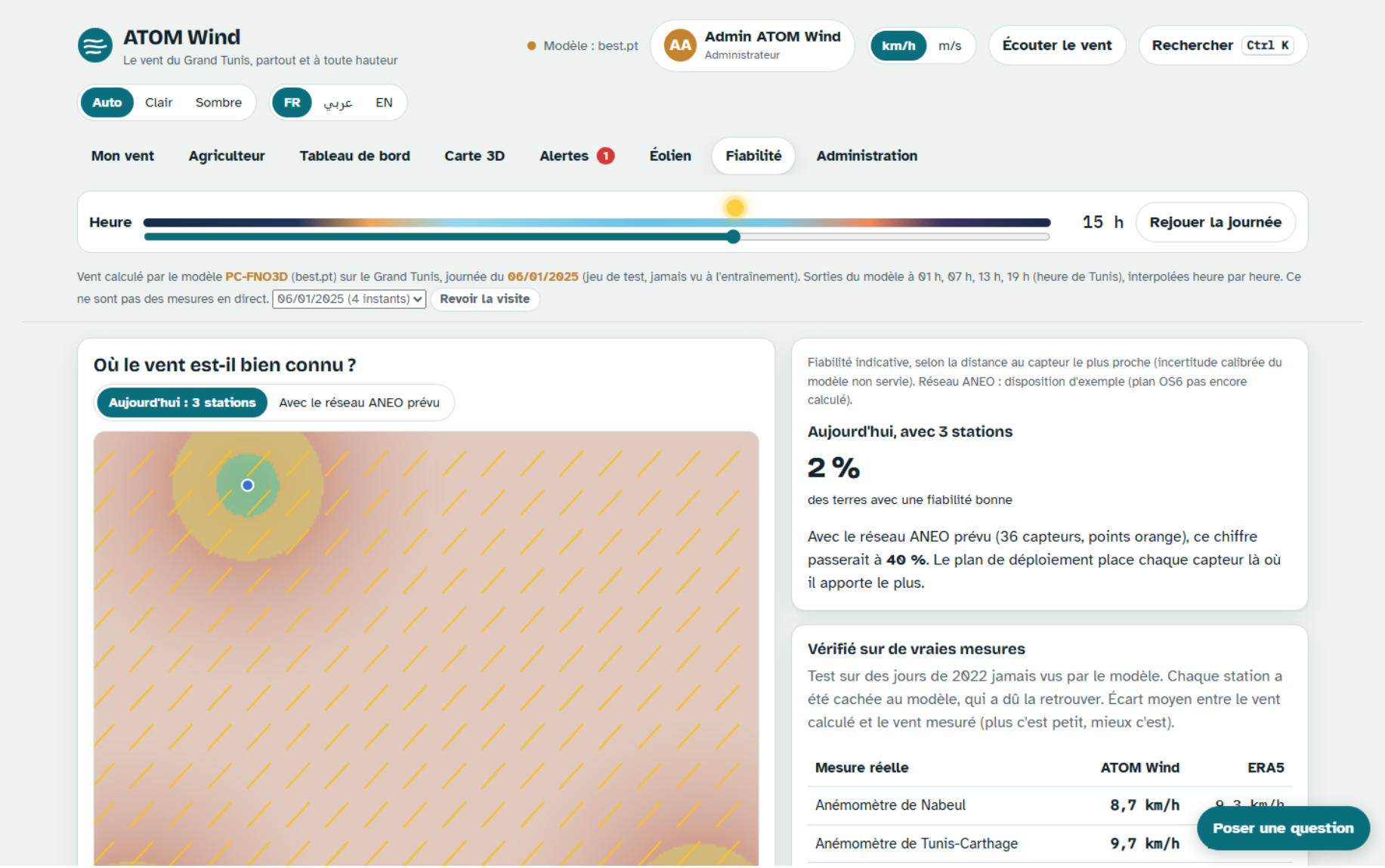
ATOM Wind - Éolien - suite



Suite réelle de la page après défilement. La capture intégrale est fournie dans les PNG et dans l'archive.

Le parc est virtuel. Ces estimations ne sont pas une production mesurée et ne remplacent pas une étude de site.

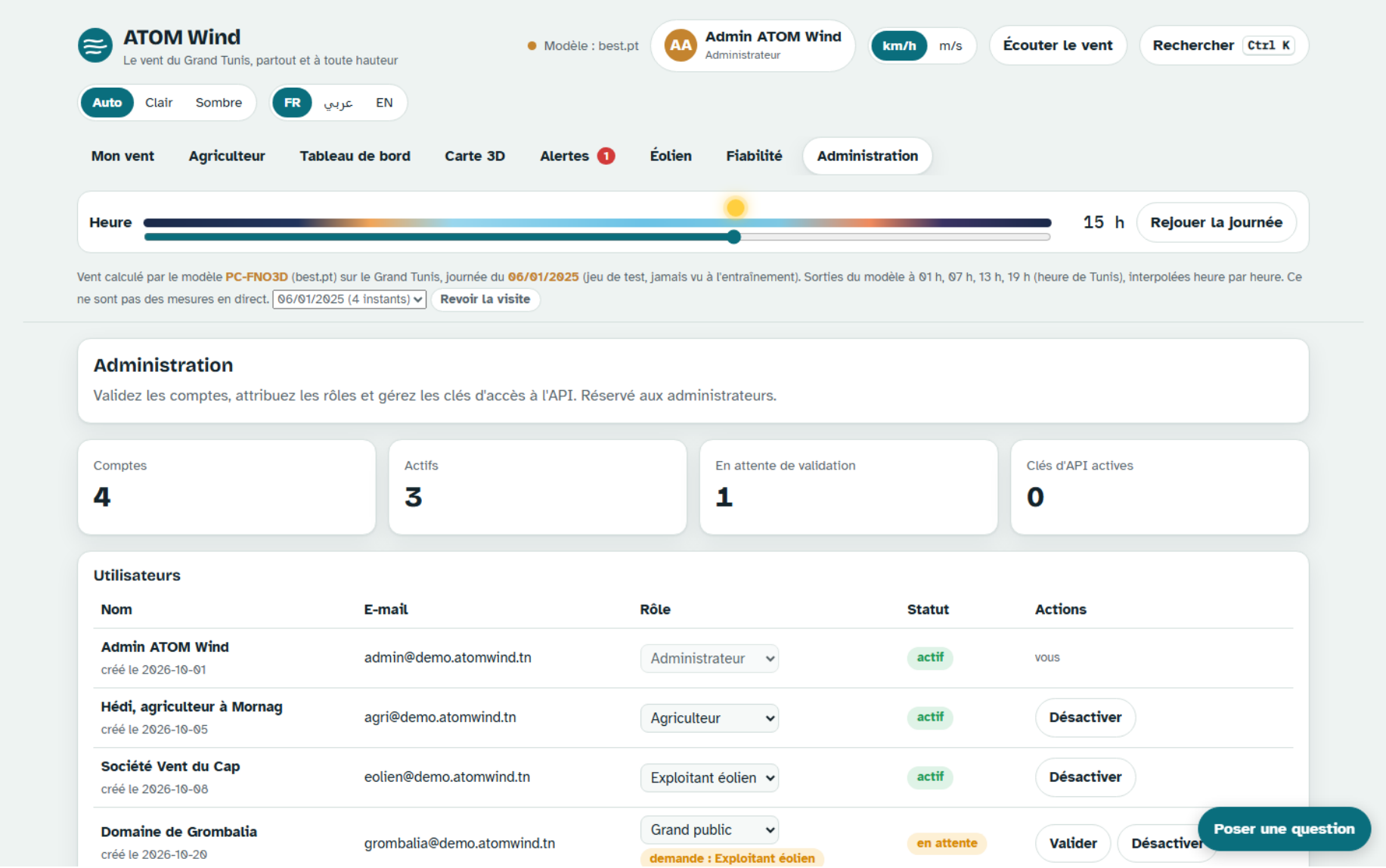
ATOM Wind - Fiabilité



Usage : Expliquer où le vent est mieux connu. Comparaison réseau actuel / ANEO prévu, carte de couverture et tableau de mesures de référence.

Lecture : Le bandeau précise une fiabilité indicative par distance au capteur, sans incertitude calibrée servie. Le plan ANEO est un exemple.

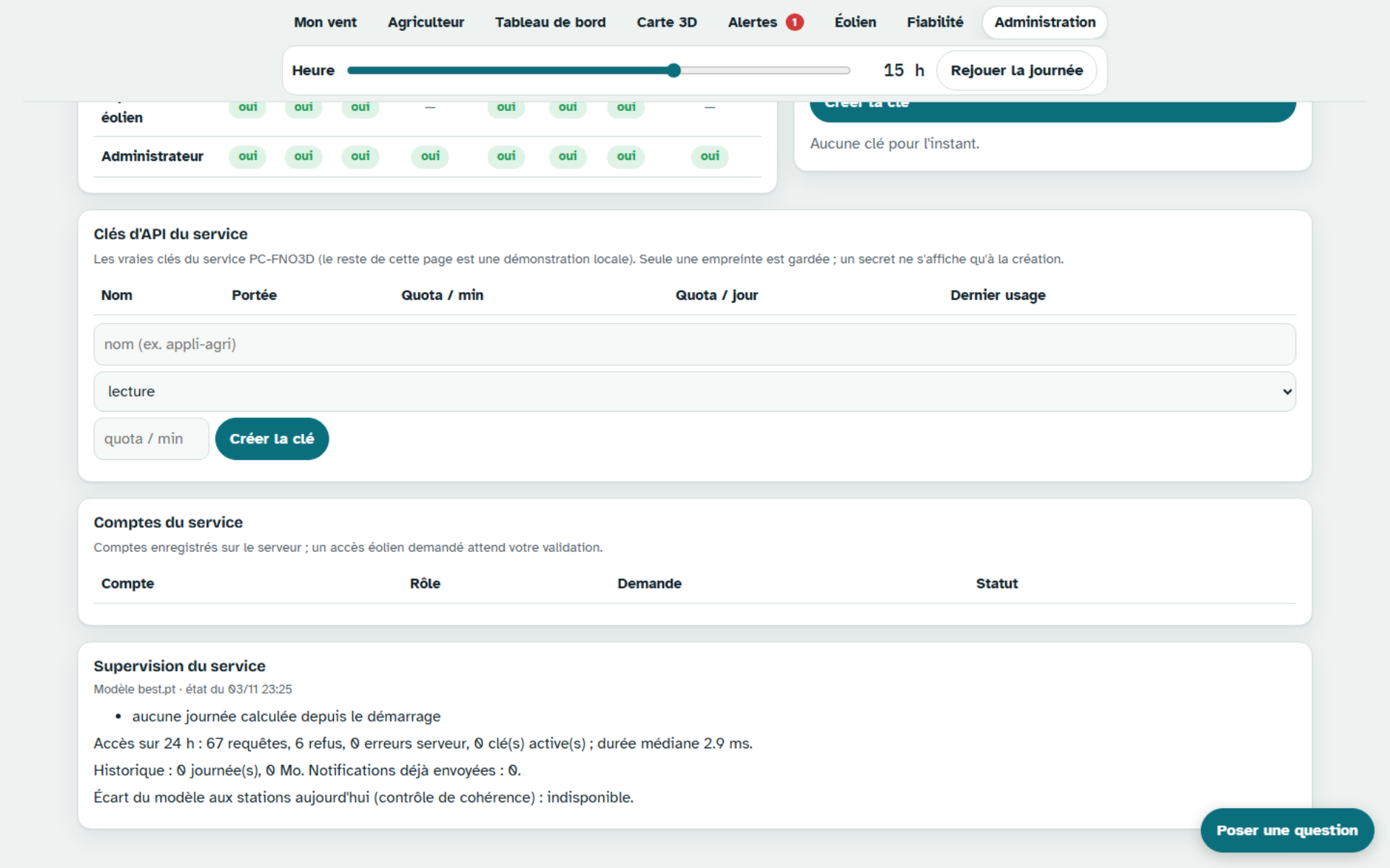
ATOM Wind - Administration



Usage : Présenter la gestion des comptes, rôles et accès : compteurs, utilisateurs, statuts, profils, matrice des accès et clés d'API.

Lecture : Profil Administrateur de démonstration. Aucune clé, validation, révocation ou modification d'accès serveur exécutée.

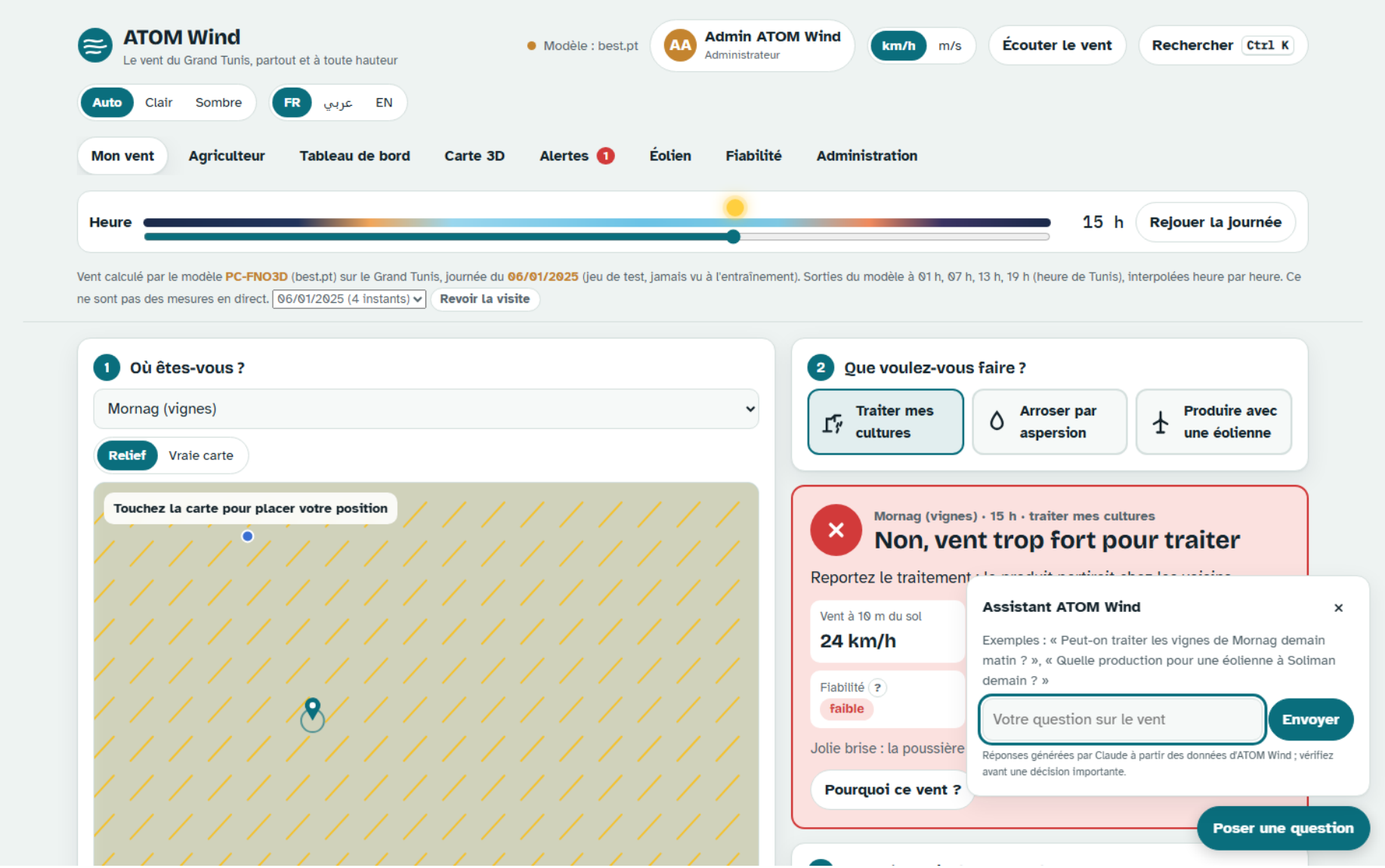
ATOM Wind - Administration - suite



Suite réelle de la page après défilement. La capture intégrale est fournie dans les PNG et dans l’archive.

Profil Administrateur de démonstration. Aucune clé, validation, révocation ou modification d’accès serveur exécutée.

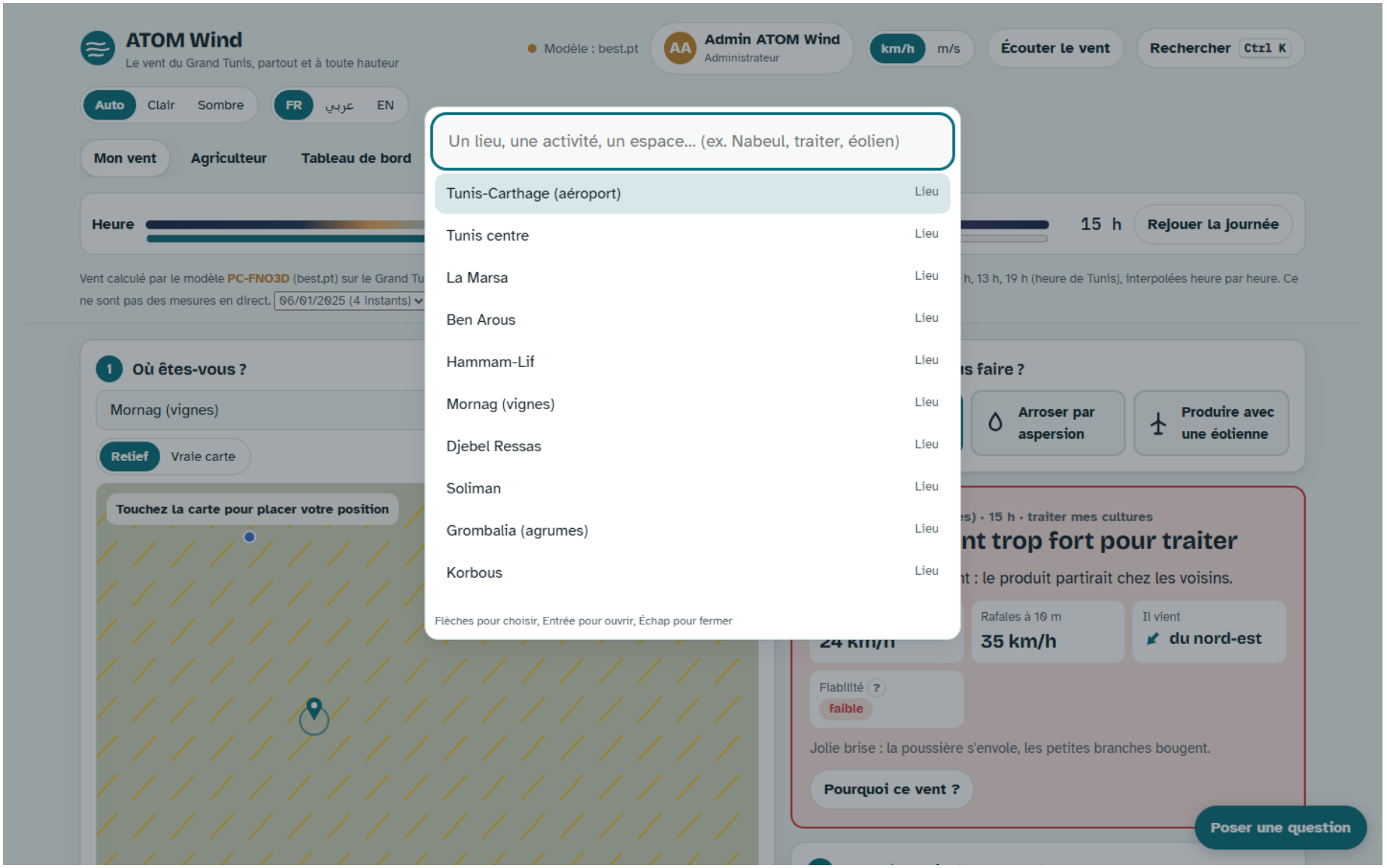
ATOM Wind - Assistant



Usage : Proposer une entrée en langage naturel : panneau de conversation, exemples et saisie. Le backend prévoit Claude et les outils ATOM Wind.

Lecture : Panneau capturé sans envoi de question. Le backend exige ANTHROPIC_API_KEY ; la réponse du fournisseur n'a pas été testée.

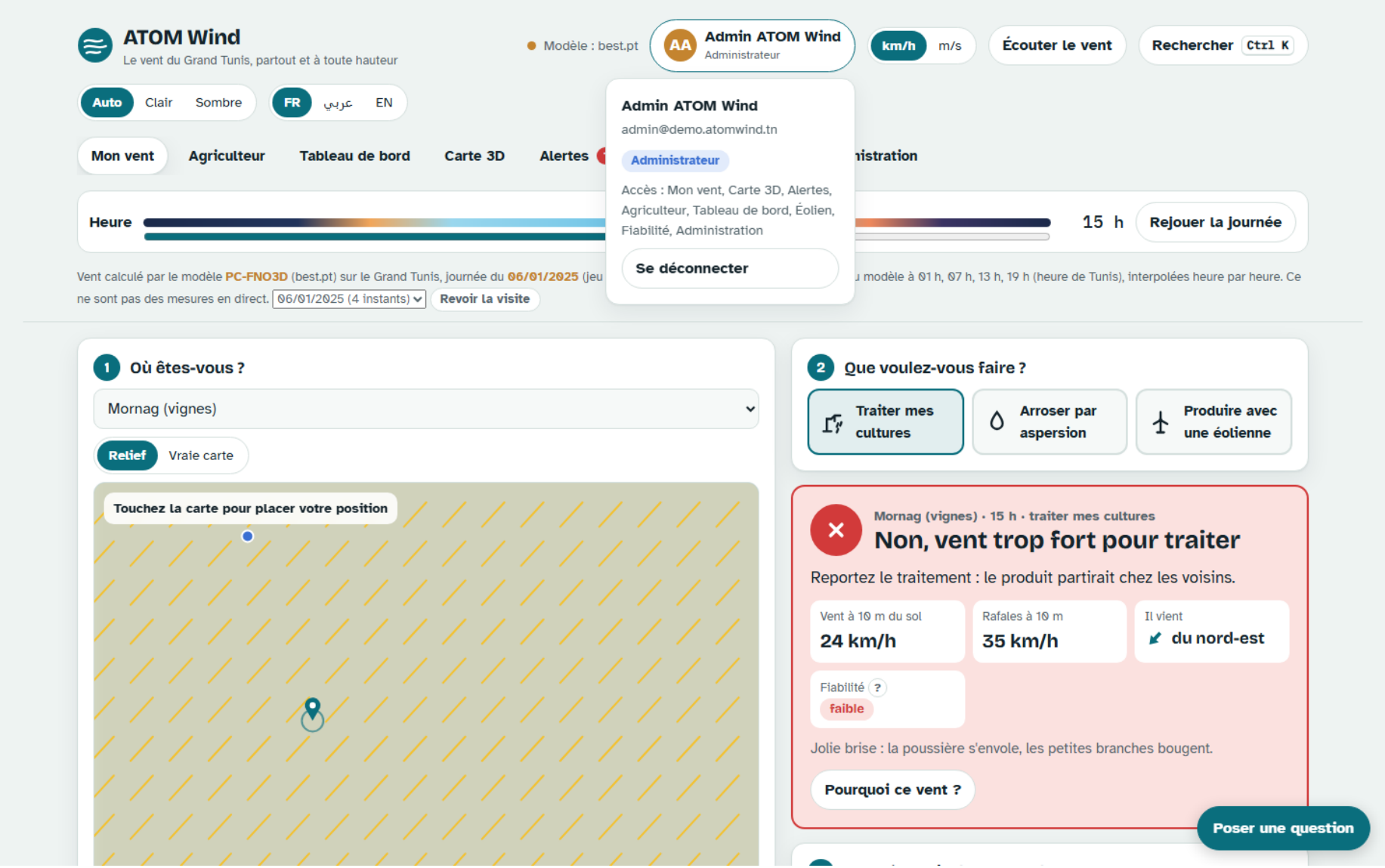
ATOM Wind - Recherche



Usage : Accélérer l'accès aux lieux et fonctions : palette dans l'en-tête ou avec Ctrl K, raccourcis adaptés au rôle actif.

Lecture : Ouverture vérifiée ; toutes les recherches possibles n'ont pas été testées.

ATOM Wind - Menu du compte



Usage : Afficher l'identité, le rôle, les espaces disponibles et l'action de déconnexion.

Lecture : Profil appartenant au jeu de démonstration du navigateur de test, sans connexion à une identité réelle.

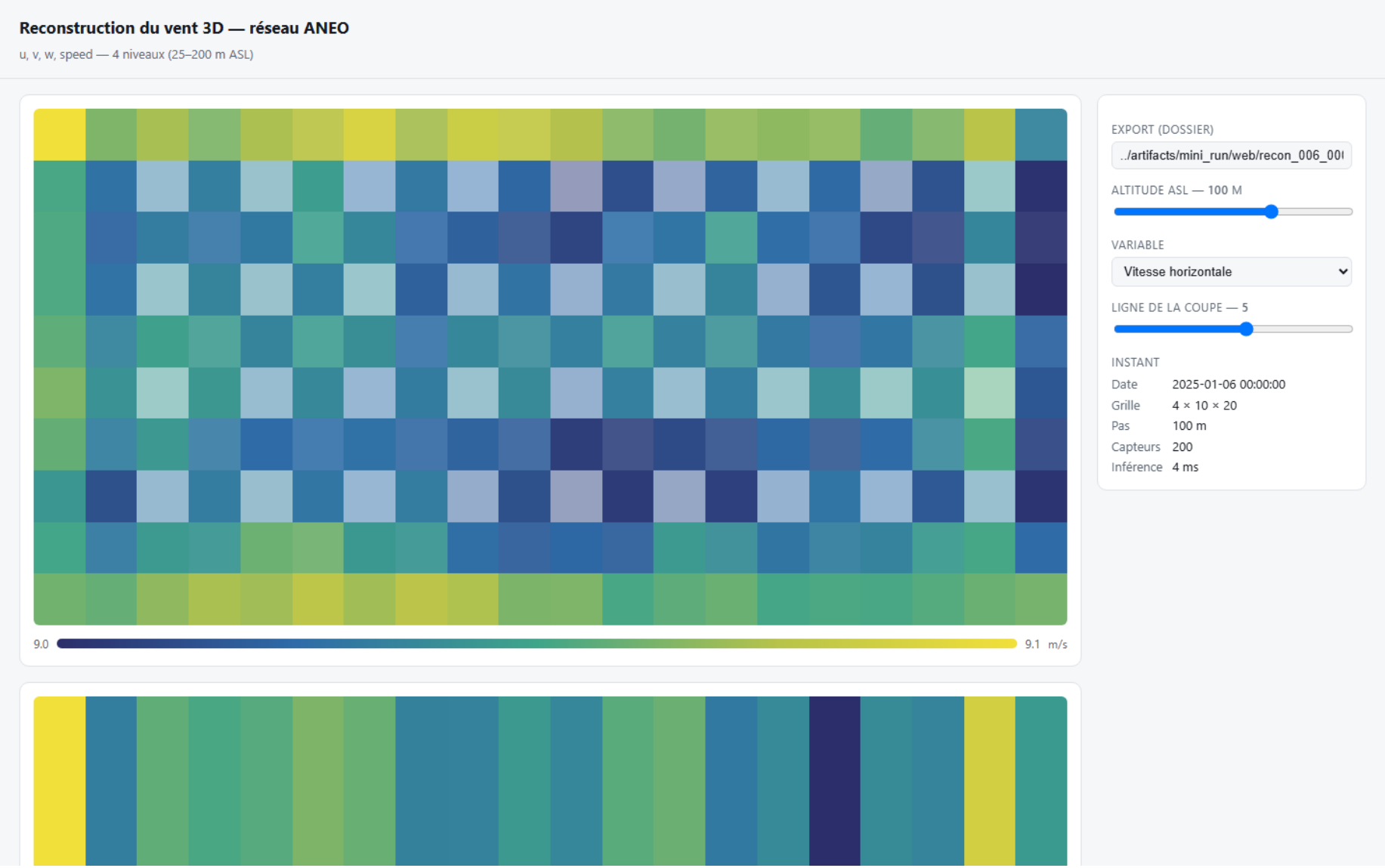
Documentation de l'API



Usage : Découvrir les routes du service : santé, métadonnées, instants, champs, points, profils, qualité et fonctions spécialisées, via OpenAPI.

Lecture : Page accessible ; dix contrôles HTTP/MCP sélectionnés ont répondu 200. Toutes les routes documentées n'ont pas été testées.

Visualiseur autonome des exports



Usage : Consulter un export sans recharger le modèle : carte par altitude et variable, coupe verticale et informations sur la grille et l'instant.

Lecture : Lecture de recon_006_000000 vérifiée : manifeste JSON et tableaux Float32 servis sur le port 8081.

Lecture critique du dashboard

Le projet est démontrable de bout en bout. L’enjeu principal est d’indiquer l’origine de chaque valeur et son niveau de validation.

Constat observé	Conséquence	Amélioration proposée
Best.pt local, mention v9 et valeurs de référence dans le même parcours	Un chiffre historique peut être attribué au modèle actif.	Afficher modèle, dataset, date et origine : mesuré, calculé ou exemple.
Libellés Grand Tunis sans géoréférence du mini-test	La carte peut être prise pour une représentation géographique validée.	Bandeau permanent mini-dataset synthétique, domaine et niveaux réellement servis.
Fiabilité par distance aux capteurs	Une couleur peut être interprétée comme une probabilité calibrée.	Conserver la mention indicative ; afficher des intervalles seulement avec un ensemble calibré.
Prévisions, parc et notifications partiellement illustratifs	Confusion possible entre démonstration et service opérationnel.	Identifier données historiques, prévisions, variantes simulées et envois réels.
Nombreuses commandes superposées en tête de carte 3D	Certaines commandes et l’aide se chevauchent à 1440 px.	Regrouper les couches dans un panneau repliable ; réserver une zone à l’aide.
Administration de démonstration	Confusion possible avec les droits du serveur.	Distinguer profil local de démo et autorisations API validées.

Ces propositions sont des conclusions de revue. Aucun de ces changements n’a été appliqué aux sources du dépôt.

Accès, livrables et reprise

Accès local	Adresse
Dashboard ATOM Wind	http://127.0.0.1:8000/app/atom-wind/
Interface technique	http://127.0.0.1:8000/app/
Documentation API	http://127.0.0.1:8000/api/docs
Serveur MCP	http://127.0.0.1:8000/mcp
Visualiseur d’exports	http://127.0.0.1:8081/web/?src=../artifacts/mini_run/web/recon_006_000000

Accéder aux huit vues métier

Dans ATOM Wind : passer la visite, ouvrir « Se connecter », puis choisir « Administrateur » dans la section Démonstration. Cette entrée utilise les utilisateurs d’exemple du navigateur ; elle ne crée pas de compte serveur.

Relancer depuis le dossier du projet

.\.venv\Scripts\python.exe -m pcfno3d -c test serve --host 127.0.0.1 --port 8000 --device cpu --insecure-open

Le mode ouvert choisi est limité à la boucle locale. Dataset et checkpoint sont conservés dans artifacts/. Aucune clé externe n’est nécessaire pour explorer le mini-test.

Sources et pièces jointes

Archive captures-interfaces.zip : PNG intégraux, aperçus, détails et manifeste. Galerie rapport-dashboard.html : descriptions et images en pleine résolution. Preuves : local-verification.json et artifacts/mini_run/eval_pcfno3d/best/. Sources : README.md, pyproject.toml, configs/test.yaml, service/app.py, webapp/index.html, webapp/atom-wind/index.html, atom-data.js et web/index.html. Les chiffres historiques de l’interface n’ont pas été recalculés ici.